

MySQL e MySQL Workbench

Prof. Giovanni Micale

Cosa è MySQL

- Il più popolare Database Management System relazionale open source basato su SQL (SQL:2003 o SQL3)
- Supportato da Oracle Corporation
- In grado di lavorare in sistemi client/server o embedded
- Possiede interfacce per diversi linguaggi, compreso un driver ODBC, due driver Java, un driver per Mono e .NET ed una libreria per Python.
- Di base è composto da un client con interfaccia a riga di comando e un server, entrambi disponibili sia per sistemi Unix o Unix-like come GNU/Linux che per Windows, anche se prevale un suo utilizzo in ambito Unix.
- Oggi l'ultima versione disponibile è la 9.5.0

Storia di MySQL

- Creato dalla società MySQLAB sin dal 1979 soltanto dal 1996 supporta anche SQL.
- Sun Microsystem nel 2008 rileva la società per 1 miliardo di dollari



- Nel 2010 Oracle acquista Sun per 7,5 miliardi di dollari possedendo così anche MySQL.

ORACLE®

Engine

- MySQL mette a disposizione diversi **tipi di tabelle** (“**storage engine**”) per la memorizzazione dei dati.
- Ognuno presenta proprietà e caratteristiche differenti.
- Esiste una **API** che si può utilizzare per creare nuovi tipi di tabella che si possono installare senza necessità di riavviare il server.
- Due sono i sistemi principali:
 - **Transazionali**: sono più sicuri, permettono di recuperare i dati anche in caso di crash, e consentono di effettuare modifiche tutte insieme;
 - **Non transazionali**: sono più veloci, occupano meno spazio su disco e minor richiesta di memoria.

Engine: MyIsam

- **MyISAM** era lo storage engine di default dal MySQL 3.23 fino al MySQL 5.4.
- **MyISAM** utilizza la struttura **ISAM** e deriva da un tipo più vecchio, oggi non più utilizzato, che si chiamava appunto **ISAM**.
- È un motore di immagazzinamento dei dati estremamente veloce e richiede poche risorse, sia in termini di memoria RAM, sia in termini di spazio su disco.
- Il suo limite principale rispetto ad alcuni altri SE consiste nel mancato supporto delle transazioni e alle foreign key.
- Ogni tabella MyISAM è memorizzata all'interno del disco con tre file:
 - un file **.frm** che contiene la definizione della tabella,
 - un file **.MYD** per i dati
 - un file **.MYI** per gli indici

Engine: InnoDB

- **InnoDB** è un motore per il salvataggio di dati per MySQL, fornito in tutte le sue distribuzioni (Default dalla versione 5.5).
- La sua caratteristica principale è quella di supportare le transazioni di tipo **ACID**.

Engine: InnoDB

- **InnoDB** mette a disposizione le seguenti funzionalità:
 - transazioni SQL con savepoint e transazioni XA;
 - lock a livello di record;
 - foreign key;
 - integrità referenziale;
 - colonne AUTOINCREMENT;
 - tablespace.
- InnoDB offre delle ottime performance in termini di prestazioni e utilizzo della CPU specialmente quando si ha a che fare con una grande quantità di dati.
- InnoDB può interagire tranquillamente con tutti gli altri tipi di tabelle in MySQL.

Engine: InnoDB

- Le tabelle InnoDB sono soggette alle seguenti limitazioni:
 - Non è possibile creare più di **1000 colonne** per tabella;
 - Su alcuni sistemi operativi le **dimensioni del tablespace** non possono superare i **2 Gb**;
 - La grandezza di tutti i **file di log** di InnoDB deve essere inferiore ai **4 Gb**;
 - La grandezza minima di un tablespace è di **10 MB**;
 - Non possono essere creati indici di tipo **FULLTEXT** con **MySQL 5.5 o precedente**;
 - Le **SELECT COUNT(*)** su tabelle di grandi dimensioni possono essere molto lente.

Download di MySQL

- Tutti i software e i tool di MySQL sono disponibili all'indirizzo <http://dev.mysql.com/downloads>
- Per Windows, fino alla versione 8.0.44, era presente anche un installer unico per tutti i tool della suite MySQL

⬇ MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

MySQL Enterprise Edition for Developers

Free for learning, developing,
and prototyping.



Download Now »

Download alternativo di MySQL

- Alternativamente si può installare un pacchetto che include web server e DBMS :
 - **EasyPhp**
 - **XAMPP**

Download di MySQL (Windows)

⬇ MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

MySQL Enterprise Edition for Developers

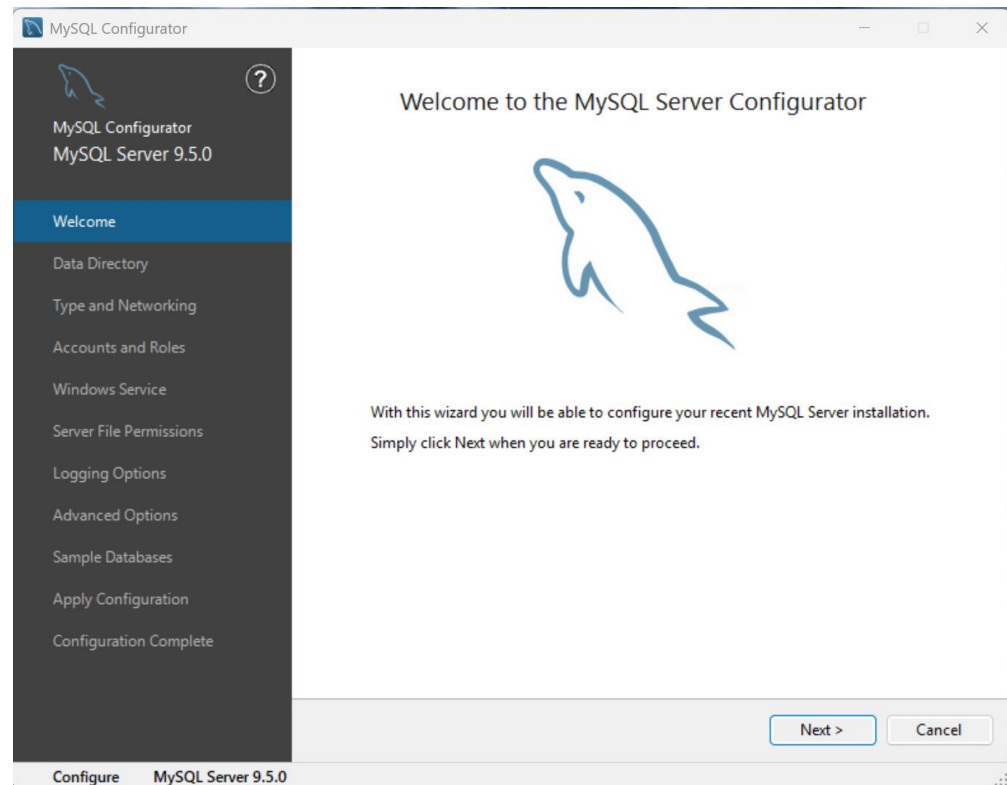
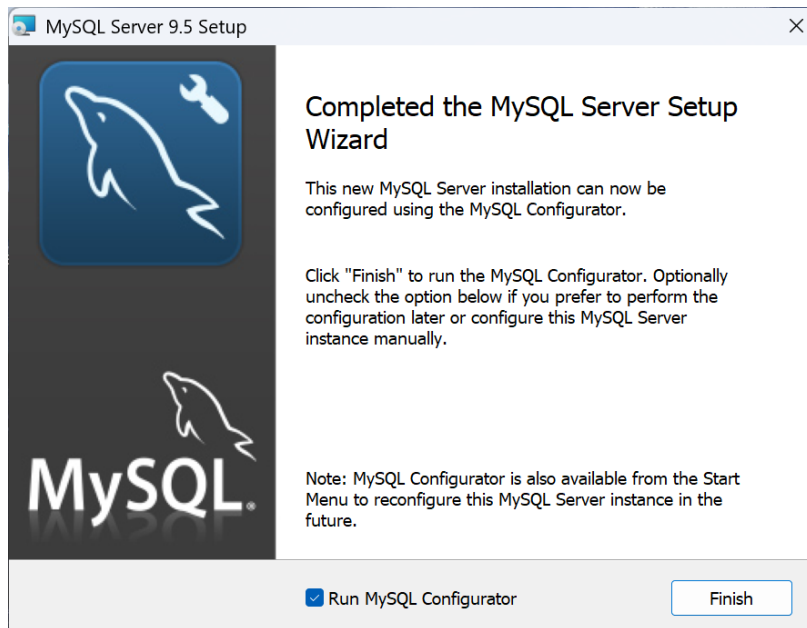
Free for learning, developing,
and prototyping.



Download Now »

Installazione di MySQL (Windows)

- Una volta scaricato l'installer, lo si esegue e si procede con l'installazione.
- Al termine è possibile lanciare MySQL Configurator, che consente la configurazione iniziale di MySQL e la creazione dell'utente root con le sue credenziali.



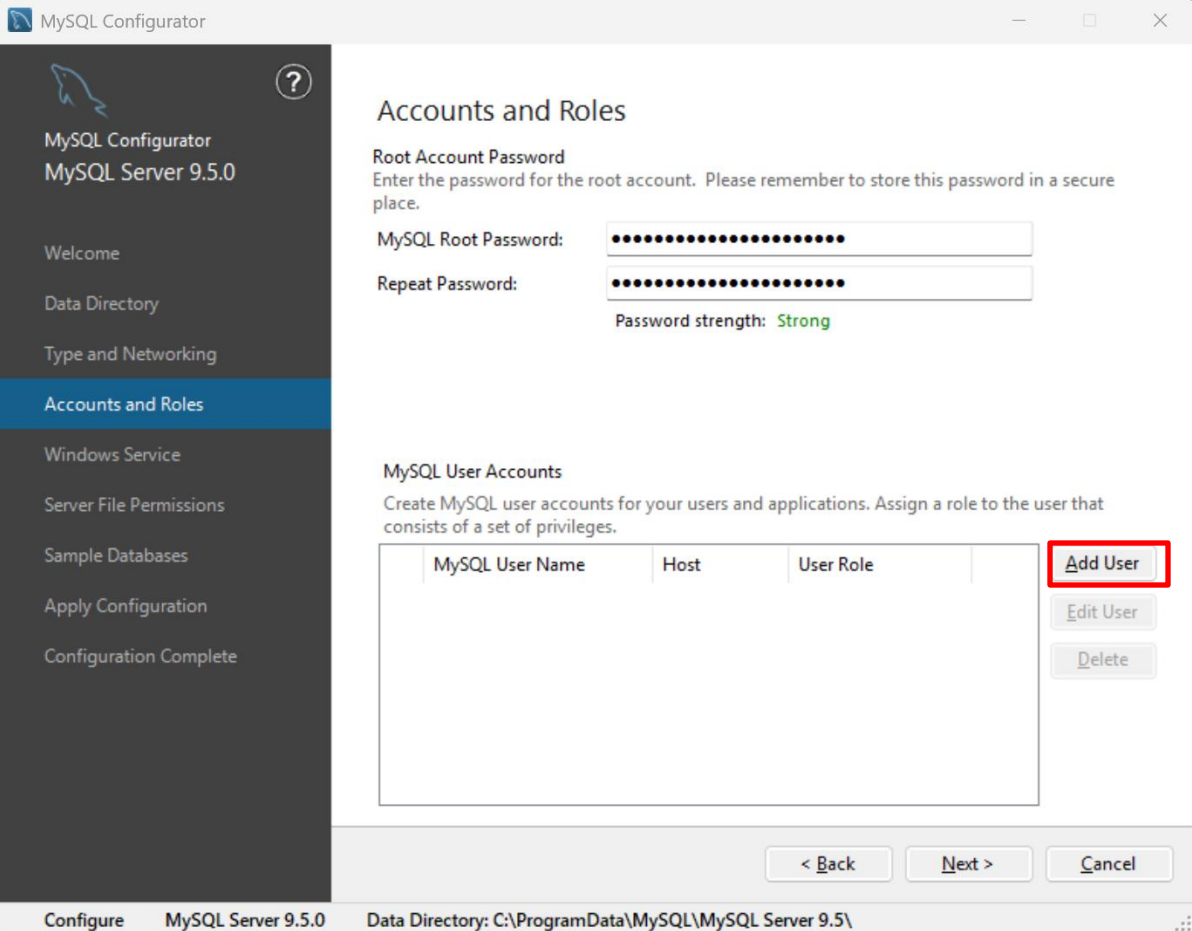
Impostazioni di rete

The screenshot shows the 'MySQL Configurator' window for 'MySQL Server 9.5.0'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Welcome', 'Data Directory', 'Type and Networking' (highlighted in blue), 'Accounts and Roles', 'Windows Service', 'Server File Permissions', 'Sample Databases', 'Apply Configuration', and 'Configuration Complete'. The main area is titled 'Type and Networking' and contains the following sections:

- Server Configuration Type**
Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.
Config Type:
- Connectivity**
Use the following controls to select how you would like to connect to this server.
 - ☒ TCP/IP Port: X Protocol Port:
 - ☒ Open Windows Firewall ports for network access
 - ☐ Named Pipe Pipe Name:
 - ☐ Shared Memory Memory Name:
- Advanced Configuration**
Select the checkbox below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.
 - ☐ Show Advanced and Logging Options

At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The status bar at the bottom shows 'Configure MySQL Server 9.5.0' and 'Data Directory: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 9.5\'.

Creazione account root e utenti



The MySQL Configurator window shows the 'Accounts and Roles' section. The left sidebar lists various configuration options, with 'Accounts and Roles' currently selected. The main area is titled 'Accounts and Roles' and contains two sections: 'Root Account Password' and 'MySQL User Accounts'.

Root Account Password
Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password strength: **Strong**

MySQL User Accounts
Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL User Name	Host	User Role
-----------------	------	-----------

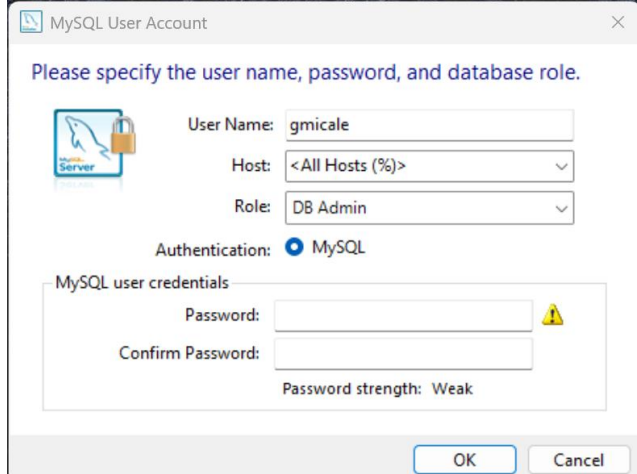
Add User (highlighted in red)

Edit User

Delete

< Back Next > Cancel

Configure MySQL Server 9.5.0 Data Directory: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 9.5\



The MySQL User Account dialog box prompts the user to specify the user name, password, and database role. It includes fields for User Name, Host, Role, Authentication, Password, and Confirm Password. The Password strength is indicated as Weak.

Please specify the user name, password, and database role.

User Name:

Host:

Role:

Authentication: ☒ MySQL

MySQL user credentials

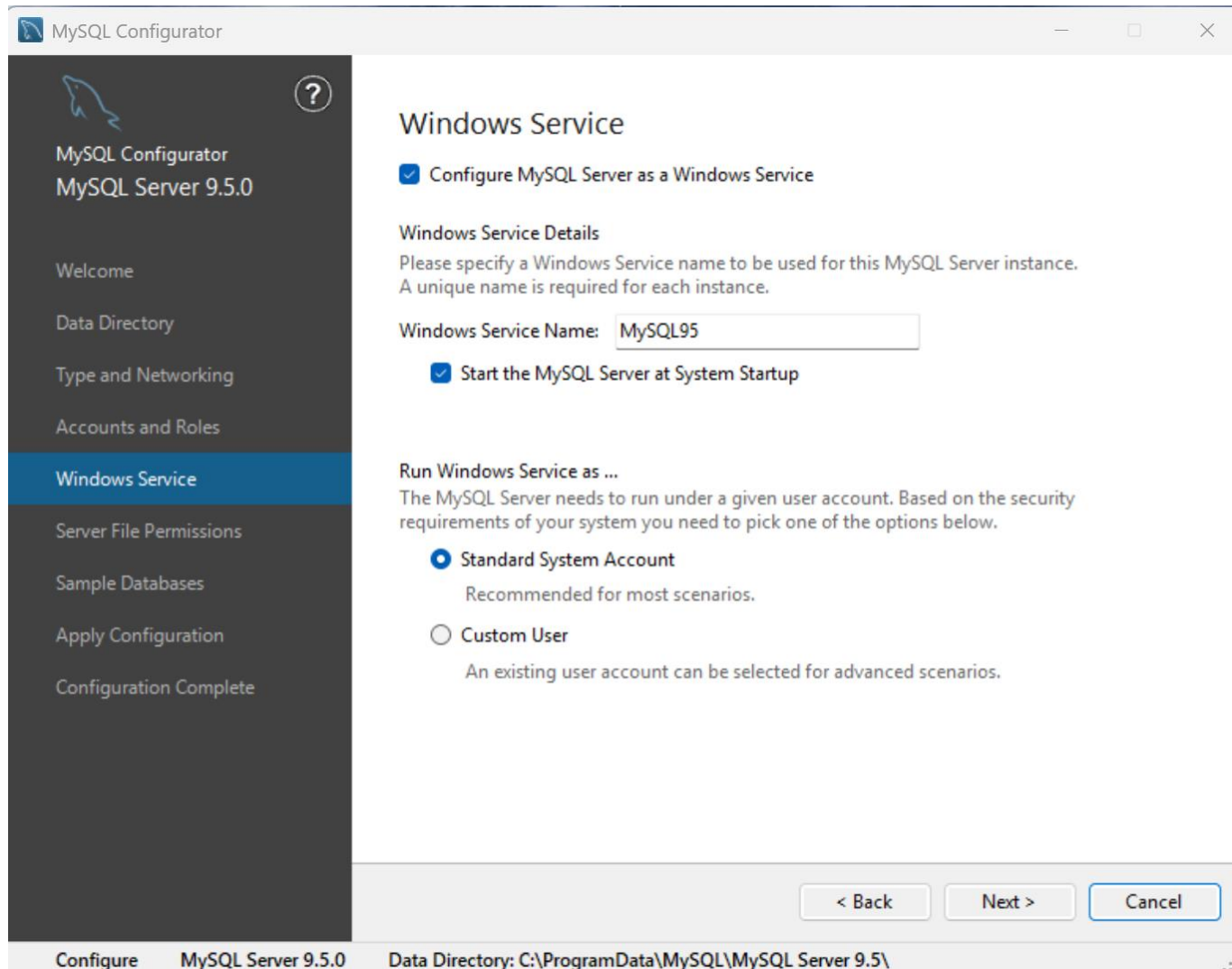
Password:

Confirm Password:

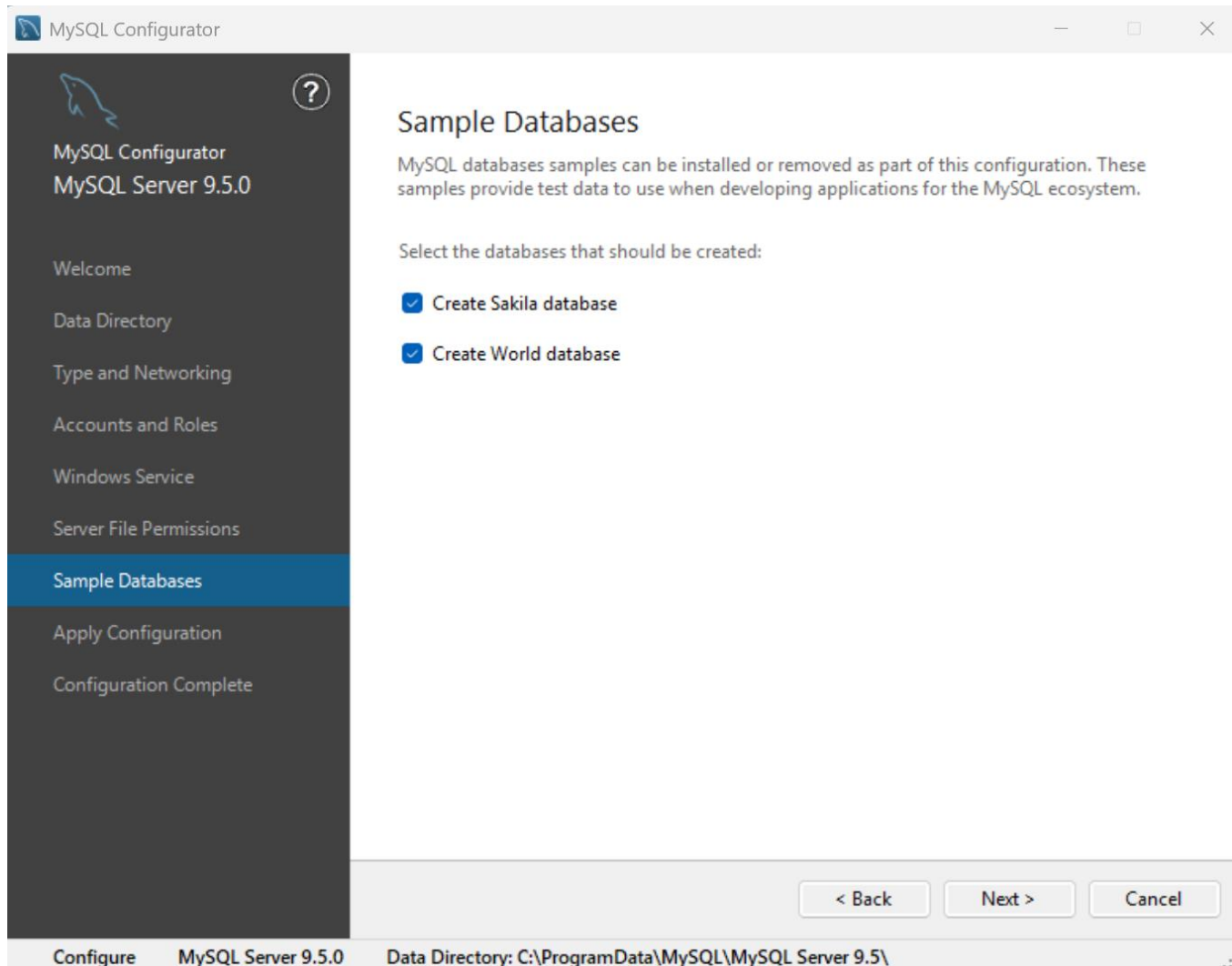
Password strength: Weak

OK Cancel

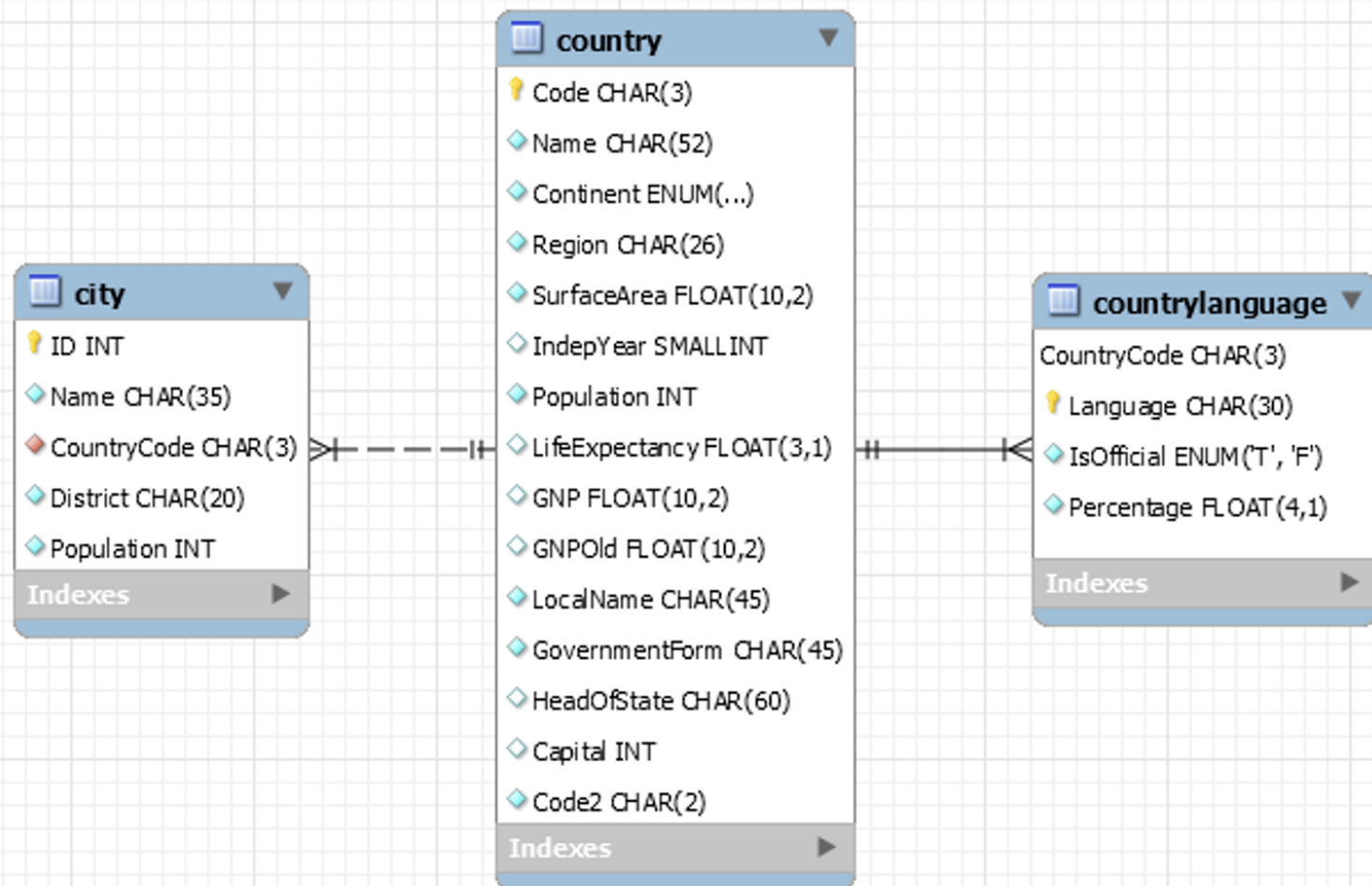
Definizione del servizio di sistema



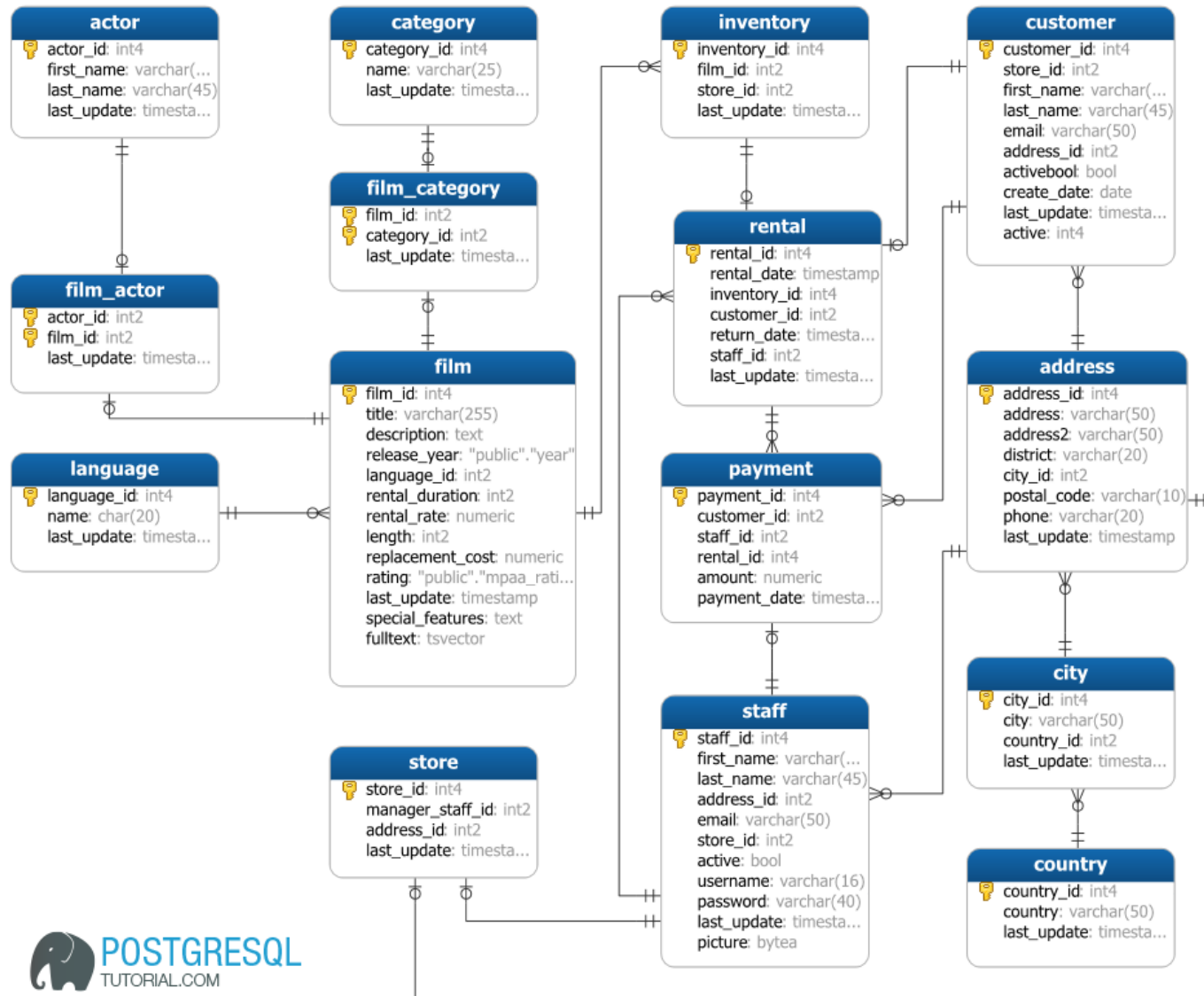
Installazione (su richiesta) di database di esempio



World Database



Sakila Database (DVD Rental Stores)



Aggiunta di mysql all'environment di sistema

- Per eseguire MySQL da riga di comando nel prompt dei comandi di Windows occorre aggiungere la cartella contenente i comandi client MySQL all'environment di sistema (variabile PATH)
- Tipicamente, sotto Windows, la cartella è del tipo «C:/Program Files/MySQL/MySQL Server <versione>/bin»

MySQL: Comandi base

Principali client MySQL

- **mysql**: il client ufficiale per interagire con i database.
- **mysqladmin**, per lo svolgimento di ogni genere di operazione di configurazione del server;
- **mysqlcheck**, che si occupa della manutenzione delle tabelle;
- **mysqldump**, indispensabile per il backup.
- **mysqlimport**, che permette di importare tabelle nei database;
- **mysqlshow**, che fornisce informazioni su database, tabelle, indici e molto altro.

Connessione/disconnessione al server MySQL

- Per connettersi al server è necessario fornire login e password

```
shell> mysql -h host -u user -p  
Enter password: *****
```

- *host* and *user* rappresentano:
 - l'hostname dove risiede MySQL;
 - lo username di un utente che possiede un account sul server;
- *-p* specifica al server la richiesta della password all'utente.
- Se l'host è il localhost non è necessario specificare il parametro *-h*

Esempio

```
C:\>mysql -u apulvirenti -p
```

```
Enter password: *****
```

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
```

```
Your MySQL connection id is 46
```

```
Server version: 5.7.17 MySQL Community Server (GPL)
```

```
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
```

```
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
mysql>
```

Account e Privilegi

- Come creare un utente:

CREATE USER *'name'@'host'* **IDENTIFIED BY** *'PASSWORD'*;

- Come assegnare privilegi ad un utente:

GRANT *privilege,...* **ON** **| 'db'. *| 'db'. 'table'* **TO** *'username'@'host', ...;*

- **'privilege'** può essere uno dei seguenti valori:
 - **ALL**
 - **USAGE**
 - **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE**
 - **CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE VIEW, TRIGGER**

Esempio

```
C:\>mysql -u root -p
```

```
Enter password: ******
```

```
mysql> CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

```
mysql> GRANT ALL ON nomeDB.* to 'user'@'localhost';
```

Account e Privilegi

- Rimuovere un utente:

DROP USER *'name'@'host',...;*

- Rimuovere i privilegi di un utente:

REVOKE *privilege,...* **ON** **| 'db'. *| 'db'. 'table'* **FROM** *'username'@'host', ...;*

- **'privilege'** può essere uno dei seguenti valori:
 - ***ALL PRIVILEGES***
 - ***USAGE***
 - ***SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE***
 - ***CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE VIEW, TRIGGER***

Comando SHOW

- SHOW ha diverse opzioni e da informazioni riguardo ai database alle tabella, collone, indici, ecc. Da anche informazioni riguardo il server.

```
SHOW [FULL] COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] [LIKE 'pattern']  
SHOW CREATE DATABASE db_name  
SHOW CREATE TABLE tbl_name  
SHOW DATABASES [LIKE 'pattern']  
SHOW [STORAGE] ENGINES  
SHOW ERRORS [LIMIT [offset,] row_count]  
SHOW GRANTS FOR user  
SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name]  
SHOW INNODB STATUS  
SHOW [BDB] LOGS  
SHOW PRIVILEGES  
SHOW [FULL] PROCESSLIST  
SHOW STATUS [LIKE 'pattern']  
SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [LIKE 'pattern']  
SHOW [OPEN] TABLES [FROM db_name] [LIKE 'pattern']  
SHOW [GLOBAL | SESSION] VARIABLES [LIKE 'pattern']  
SHOW WARNINGS [LIMIT [offset,] row_count]
```

Lista dei DB presenti

```
mysql> SHOW databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sakila |
| sys |
| world |
+-----+
6 rows in set (0.012 sec)
```

Lista delle tabelle presenti in un DB

```
mysql> SHOW TABLES FROM sakila;
```

```
+-----+
| Tables_in_sakila |
+-----+
| actor             |
| actor_info        |
| address           |
| category          |
| city              |
| country           |
| customer          |
| customer_list     |
| film              |
| film_actor        |
| film_category     |
| film_list         |
| film_text         |
| inventory         |
| language          |
| nicer_but_slower_film_list |
| payment           |
| rental            |
| sales_by_film_category |
| sales_by_store    |
| staff             |
| staff_list        |
| store             |
+-----+
23 rows in set (0.080 sec)
```

Lista delle colonne di una tabella

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM sakila.actor;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
actor_id	smallint unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
first_name	varchar(45)	NO		NULL	
last_name	varchar(45)	NO	MUL	NULL	
last_update	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP

4 rows in set (0.046 sec)

Alternativa: DESCRIBE *nomeTabella*

Lista degli indici di una tabella

```
mysql> SHOW INDEX FROM sakila.actor;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+
| Table | Non_unique | Key_name          | Seq_in_index | Column_name | Collation
Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
Visible | Expression |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+
| actor |          0 | PRIMARY          |             1 | actor_id    | A
200 |      NULL | NULL |      | BTREE      |      |      | YES |
NULL |      |
| actor |          1 | idx_actor_last_name |             1 | last_name   | A
121 |      NULL | NULL |      | BTREE      |      |      | YES |
NULL |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+
2 rows in set (0.074 sec)
```

Comando USE

- Consente di referenziare direttamente una tabella di un DB senza dover scrivere «*nomedb.nometabella*»
- Sintassi: `USE nomedb`

```
mysql> USE sakila;
Database changed
mysql> SHOW columns FROM customer;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type                | Null | Key | Default          | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer_id    | smallint unsigned   | NO   | PRI | NULL             | auto_increment |
| store_id       | tinyint unsigned    | NO   | MUL | NULL             |                |
| first_name     | varchar(45)         | NO   |     | NULL             |                |
| last_name      | varchar(45)         | NO   | MUL | NULL             |                |
| email          | varchar(50)         | YES  |     | NULL             |                |
| address_id     | smallint unsigned   | NO   | MUL | NULL             |                |
| active         | tinyint(1)          | NO   |     | 1                |                |
| create_date    | datetime            | NO   |     | NULL             |                |
| last_update    | timestamp           | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on
update CURRENT_TIMESTAMP |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.013 sec)

mysql> SELECT count(*) FROM actor;
+-----+
| count(*) |
+-----+
|      200 |
+-----+
1 row in set (0.010 sec)
```

MySQL: Tipi di dato

Tipi di Dati: Numerici

Tipo	Byte	Min. Value (Signed/Unsigned)	Max. Value (Signed/Unsigned)
TINYINT	1	-128/0	127/255
SMALLINT	2	-32.768/0	32.767/65535
MEDIUMINT	3	-8.388.608/0	8.388.607/16.777.215
INT	4	-2.147.483.648/0	2.147.483.647/4.294.967.295
BIGINT	8	-9.223.372.036.854.775.808/0	9.223.372.036.854.775.807 /18.446.744.073.709.551.615
FLOAT	4	+/-1.175494351E-38	+/-3.402823466E+38
DOUBLE	8	+/-2.225073858507201E-308	+/-1.7976931348623157E+308

Tipi di Dati: Numerici

Tipo	Byte	Min. Value (Signed/Unsigned)	Max. Value (Signed/Unsigned)
INTEGER	Equivale ad INT		
DOUBLE PRECISION	Equivale a DOUBLE		
REAL	Equivale a DOUBLE		
DECIMAL(M[,D])	M+2	Tutti i numeri di M cifre di cui D decimali.	
NUMERIC(M[,D])	Equivale a DECIMAL		
BIT(M)	M	una sequenza di M bit (MySQL 5.5)	

Tipi di Dati: Date e Tempi

Tipo	Byte	Range
DATE	3	dal '01/01/1000' al '31/12/9999'
DATETIME	8	dal '01/01/1000 00:00:00' al '31/12/9999 23:59:59'
TIMESTAMP[(M)]	4	dal '01/01/1970' al '31/12/2037'
TIME	3	da '-838:59:59' a '838:59:59'
YEAR[(M)]	1	per YEAR(4) dal '1901' al '2144'

Tipi di Dati: Testo e Altro

Tipo	Byte	Max Length
CHAR[(M)]/BINARY[(M)]	M	M
VARCHAR(M)/VARBINARY[(M)]	L+1	M
TINYBLOB/ TINYTEXT	L+1	255
BLOB/TEXT	L+2	65.535
MEDIUMBLOB/MEDIUMTEXT	L+3	16.777.215
LOB/LONGTEXT	L+4	4.294.967.295
ENUM('value1','value2',...)	1 o 2 byte	65535 elementi
SET ('value1','value2',...)	1,2,3,4 o 8 byte	64 elementi
JSON	---	---

L è la lunghezza effettiva del testo memorizzato.

MySQL da riga di comando: Funzioni e operatori

Operatori

- Aritmetici:
 - "+" (addizione);
 - "-" (sottrazione);
 - "*" (moltiplicazione);
 - "/" (divisione);
 - "%" (modulo);
- Matematici:
 - **ABS(X)**
 - **FLOOR(X)**
 - **CEILING(X)**
 - **SIN(X)**
 - **COS(X)**
 - **LN(X)**
 - **LOG(X)**
 - **LOG(B,X)**
- Logici:
 - **NOT(!)**;
 - **AND(&&)**;
 - **OR(||)**
 - **XOR**;
- Confronto (Risultato 1 o 0):
 - **=, <=>** (NULL-safe);
 - **<> , !=**;
 - **<= , < , >=** ;
 - **>**;
 - **IS NULL**;
 - **IS NOT NULL**.

Operatori

- Per controllare se un numero è all'interno di un range di valori si può usare una delle seguenti espressioni:
 - *expr* **BETWEEN** *min* **AND** *max*
 - *expr* **NOT BETWEEN** *min* **AND** *max*
- Per confrontare rispetto ad una lista fissata di valori:
 - *expr* **IN** (*value*, ...)
 - *expr* **NOT IN** (*value*, ...)
- **COALESCE**(*val*, ...): restituisce il primo elemento non-NULL di una lista;
- **INTERVAL**(*N*, *N1*, *N2*, *N3*, ...):
Ritorna:
 - 0 se *N* < *N1*;
 - 1 se *N* < *N2*;
 - ecc...
 - -1 se *N* è NULL.

Funzioni su stringhe

- Funzione conversioni case:
 - **LOWER**(*str*) , **LCASE**(*str*)
 - **UPPER**(*str*) , **UCASE**(*str*)
- Funzioni manipolazione stringhe:
 - **ASCII**(*str*): ritorna il valore numerico del carattere più a sinistra di *str*;
 - **BIN**(*N*): Ritorna una stringa che rappresenta il valore binario di *N*;
 - **CONCAT_WS**(*separator, str1, str2, ...*): il primo argomento è il separatore il resto gli argomenti;
 - **CONV**(*N, from_base, to_base*): converte i numeri tra differenti basi;
 - **BIT_LENGTH**(*str*): Ritorna la lunghezza della stringa *str* in bit;
 - **CHAR**(*N, ...*): interpreta ogni argomento *N* come intero e ritorna una stringa consistente dei caratteri dati dal codice numerico degli interi;
 - **CHAR_LENGTH**(*str*): ritorna la lunghezza della stringa misurata in caratteri;
 - **CONCAT**(*str1, str2, ...*): ritorna la stringa che si ottiene concatenando gli argomenti. Ritorna NULL se un argomento è NULL.

Funzioni su stringhe

- Funzioni manipolazione stringhe:
 - **ELT**(*N, str1, str2, str3, ...*): Ritorna str1 se N=1, str2 se N=2 ect...;
 - **FIELD**(*str, str1, str2, str3, ...*): Ritorna la posizione di str in str1, str2, ect...;
 - **FIND_IN_SET**(*str, strlist*): Ritorna un valore nel range tra 1 a N se la stringa str è nella lista delle stringhe strlist (ovvero N sottostringhe, separate da “,”);
 - **HEX**(*N_o_S*): ritorna il valore esadecimale della stringa;
 - **LEFT**(*str, len*): Ritorna i len caratteri più a sinistra di str;
 - **INSTR**(*str, substr*): Ritorna la posizione della prima occorrenza della substr in str;
 - **LENGTH**(*str*): Ritorna la lunghezza della stringa str in bytes;
 - **LOCATE**(*substr, str*) / **LOCATE**(*substr, str, pos*): La prima sintassi ritorna la posizione delle prima occorrenza di substr in str, la seconda inizia la ricerca dalla posizione pos;
 - **LTRIM**(*str*): Ritorna str con gli spazi iniziali rimossi.

Funzioni su stringhe

- **REPEAT**(*str,count*): Ritorna una stringa formata da *str* ripetuta *count* volte;
- **REPLACE**(*str,from,to*): Rimpiazza tutte le occorrenze di *from* in *to* da *str*;
- **REVERSE**(*str*): Ritorna la stringa invertita;
- **RIGHT**(*str,len*): Ritorna i *len* caratteri più a destra di *str*;
- **RTRIM**(*str*): Ritorna la stringa *str* con gli spazi finali rimossi;
- **STRCMP**(*expr1,expr2*): Ritorna **0** (**zero**) se le due stringhe sono uguali, **-1** se il primo argomento è più piccolo del secondo, **1** altrimenti.

Funzioni su stringhe

```
SELECT C.customer_id,  
       CONCAT(C.first_name, ' ', C.last_name) AS name,  
       CONCAT_WS(' ', A.address, IF(STRCMP(A.address2,'')=0, NULL, A.address2)) AS address,  
       A.postal_code, A.phone, CI.city, CO.country  
FROM  
       customer AS C  
       JOIN address AS A ON A.address_id = C.address_id  
       JOIN city AS CI ON CI.city_id = A.city_id  
       JOIN country AS CO ON CO.country_id = CI.country_id  
WHERE active <> 0;
```

Ricerca Full-Text

- **MATCH** (*col1,col2,...*) **AGAINST** (*expr* [**IN BOOLEAN MODE** | **WITH QUERY EXPANSION**]):
 - **MATCH ... AGAINST** è utilizzata per ricerche full text:
 - ritorna la rilevanza tra il testo che si trova nelle colonne (*col1,col2,...*) e la query *expr*.
 - La similarità è un valore positivo in virgola mobile.
- La funzione **match** esegue una ricerca in linguaggio naturale per una stringa contro un testo che è rappresentato da una o più colonne incluse in un indice FULL TEXT.
- La ricerca di default è case-insensitive.

Ricerca Full-Text

```
SET @WORD = 'circus';
SELECT film_id, title,
       MATCH(title, description) AGAINST (@WORD) AS score
FROM film_text
WHERE
       MATCH(title, description) AGAINST (@WORD);
```

Ricerca Full-Text

- È possibile eseguire una ricerca full-text in boolean mode, i segni + e – indicano le parole che devono essere presenti o assenti, rispettivamente per un match che occorre.
- A volte la stringa di ricerca è troppo corta e potrebbe tralasciare dei risultati significativi, è possibile utilizzare **query expansion** per ovviare a questo problema.

Ricerca Full-Text

```
SET @WORD = 'circus';
SELECT film_id, title,
       MATCH(title, description) AGAINST (@WORD WITH QUERY EXPANSION) AS score,
       MATCH(title, description) AGAINST (@WORD) AS score2
FROM film_text
WHERE MATCH(title, description) AGAINST (@WORD WITH QUERY EXPANSION);
```

Controllo del flusso

```
CASE value
    WHEN compare_value THEN result
    [WHEN compare_value THEN result ...]
    [ELSE result]
END
```

```
CASE
    WHEN condition THEN result
    [WHEN condition THEN result ...]
    [ELSE result]
END
```

```
IF (expr1, expr2, expr3)
```

```
IFNULL (expr1, expr2)
```

```
NULLIF (expr1, expr2)
```

Controllo del flusso

```

          *****
SELECT film_id, title,
       CASE rating
       WHEN 'G' THEN 'General Audiences'
       WHEN 'PG' THEN 'Parental Guidance Suggested'
       WHEN 'PG-13' THEN 'Parents Strongly Cautioned'
       WHEN 'R' THEN 'Restricted'
       WHEN 'NC-17' THEN 'No one 17 and under admitted'
       ELSE 'There is nothing else'
       END AS ExplainedRating,
       IF(STRCMP(rating, 'NC-17')=0, 'YES', 'no') AS RequireID FROM film;
```

MySQL: Stored objects

Cosa sono gli stored objects

- Porzioni di codice SQL che vengono memorizzate sul server e possono essere richiamate successivamente
- Tipi di stored objects:
 - Stored procedures (CREATE PROCEDURE)
 - Stored functions (CREATE FUNCTION)
 - Trigger (CREATE TRIGGER)
 - Eventi (CREATE EVENT)
 - Viste (CREATE VIEW)

Stored procedures

- Una routine creata con CREATE PROCEDURE e invocabile tramite comando CALL
- Non ha un valore di ritorno, ma può modificare i parametri con cui viene invocata
- Tali parametri possono essere poi ispezionati all'esterno da colui che invoca la procedura
- Può generare dei result sets da restituire al chiamante
- I DBMS che supportano le stored procedure effettuano la loro compilazione una sola volta (al loro inserimento).

Esempio

```
mysql> CREATE PROCEDURE proc_ciao () SELECT 'Ciao Mondo';
```

```
mysql> CALL proc_ciao ();
```

```
+-----+
```

```
| Ciao Mondo |
```

```
+-----+
```

```
| Ciao Mondo |
```

```
+-----+
```

Stored procedure

Per la creazione, alcuni database managers impiegano linguaggi procedurali:

- **PL/pgSQL** di PostgreSQL
- **PL/SQL** di Oracle
- **SQL PL** di DB2
- **Transact-SQL** di SQL Server
- **MySql Stored Procedure** di MySQL,

Stored procedure

Essendo SQL è un linguaggio dichiarativo, le Stored Procedures rappresentano una sua estensione procedurale grazie ai suoi costrutti:

BEGIN, END, DECLARE, FOR, WHILE, LOOP, IF, etc

Se scritte in altri linguaggi standard (C/C++), esse sono compilate come oggetti esterni ed integrati in MySQL.

Sintassi di una stored procedure

CREATE

[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]

PROCEDURE nome_procedura ([parametri[,...]])

[caratteristiche ...] corpo_della_routine

Parola chiave DEFINER

DEFINER non è un parametro obbligatorio; serve per assegnare un proprietario alla routine.

Nel caso in cui questo non venga specificato verrà considerato come owner predefinito l'utente corrente.

Corpo della procedura

Il corpo della procedura può essere una semplice SELECT oppure un blocco formato da più istruzioni (SELECT e non).

Il blocco di istruzioni va racchiuso tra le parole chiave BEGIN e END

Le istruzioni sono separate mediante «;»

Se il blocco è definito da linea di comando, è necessario prima ridefinire il delimitatore di comandi di MySQL tramite il comando DELIMITER

```
mysql> DELIMITER //
```

```
mysql> CREATE PROCEDURE nome_procedura (p1 INT)
```

```
-> BEGIN
```

```
-> blocco istruzioni
```

```
-> END
```

```
-> //
```

```
mysql> DELIMITER ;
```

Dichiarare variabili locali per una procedura

```
DECLARE variable_name datatype(size) DEFAULT default_value;
```

I tipi delle variabili sono quelli primitivi supportati da MySQL: INT, VARCHAR, DATETIME,

Quando viene dichiarata una variabile, il suo valore iniziale è NULL. E' possibile assegnare un valore utilizzando il comando DEFAULT.

```
DECLARE total_sale INT DEFAULT 0
```

```
DECLARE x, y INT DEFAULT 0
```

Assegnare valori alle variabili locali

```
DECLARE total_count INT DEFAULT 0  
SET total_count = 10;
```

Un altro modo per assegnare un valore ad una variabile è tramite l'istruzione SQL:

```
DECLARE total_products INT DEFAULT 0  
SELECT COUNT(*) INTO total_products  
FROM products
```

Blocchi annidati e scope delle variabili

```
• ...  
• DECLARE x INT (3) ;  
• BEGIN  
• ...  
• DECLARE  
•   y INT;  
• BEGIN  
•   ...  
• END;  
• ...  
• END;
```

Scope of x

Scope of y

Dichiarare variabili di sessione

Una variabile dichiarata con DECLARE è visibile solo all'interno della procedura in cui si trova

Usando il comando SET è possibile anche dichiarare variabili di sessione (indicate con @var_name) la cui visibilità è estesa all'intera sessione corrente

```
SET @var_name = expr [, @var_name = expr] ...
```

```
SET @x = 0
```

A differenza di DECLARE, il comando SET può essere usato sia all'interno che all'esterno di una procedura

Tipi di parametri di una Stored Procedure

IN: è un parametro a cui viene assegnato un valore v dall'esterno tramite l'invocazione della procedura mediante `CALL (CALL v)`.

- **OUT (non è standard):** è un parametro che riceve un valore all'interno della procedura tramite `SET` o `INTO`; al termine della procedura il valore del parametro viene assegnato ad una variabile x definita nell'invocazione della procedura mediante `CALL (CALL @x)`.
- **INOUT (non è standard):** rappresenta una combinazione tra i due parametri precedenti.

Esempi con parametri IN

```
mysql> CREATE PROCEDURE proc_in (IN p INT(3)) SET @x = p//
```

```
mysql> CALL proc_in (14) //
```

```
mysql> SELECT @x//
```

+	-----	+
	@x	
+	-----	+
	14	
+	-----	+

Esempi con parametri IN

```
DELIMITER //  
CREATE PROCEDURE GetOfficeByCountry  
                (IN countryName VARCHAR(255))  
    BEGIN  
        SELECT city, phone  
        FROM offices  
        WHERE country = countryName;  
    END //  
DELIMITER ;
```

```
mysql> CALL GetOfficeByCountry('USA')
```

Esempio con parametro OUT

```
mysql> CREATE PROCEDURE proc_out (OUT p INT)
-> SET p = -2 //
```

```
mysql> CALL proc_out (@y) //
```

```
mysql> SELECT @y //
```

```
+-----+
```

```
| @y    |
```

```
+-----+
```

```
| -2    |
```

```
+-----+
```

Esempio con parametri IN e OUT

```
DELIMITER $$  
    CREATE PROCEDURE CountOrderByStatus  
    ( IN orderStatus VARCHAR(25), OUT total INT)  
    BEGIN  
        SELECT count(orderNumber) INTO total  
        FROM orders  
        WHERE status = orderStatus;  
    END$$  
DELIMITER ;
```

```
mysql> CALL CountOrderByStatus('Shipped',@total);  
mysql> SELECT @total AS total_shipped;
```

Esempio con parametro INOUT

```

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `Capitalize` (INOUT str VARCHAR(1024))
BEGIN
    DECLARE i INT DEFAULT 1;
    DECLARE myc, pc CHAR(1);
    DECLARE outstr VARCHAR(1000) DEFAULT str;
    WHILE i <= CHAR_LENGTH(str) DO
        SET myc = SUBSTRING(str, i, 1);
        SET pc = CASE WHEN i = 1 THEN ' '
        ELSE SUBSTRING(str, i - 1, 1) END;
        IF pc IN (' ', '&', ' ', '_', '?', ';',
        ':', '!', ',', '-', '/', '(', '.') THEN
            SET outstr = INSERT(outstr, i, 1, UPPER(myc));
        END IF;
        SET i = i + 1;
    END WHILE;
    SET str = outstr;
END$$
DELIMITER ;

```

```
mysql> SET @str = 'mysql stored procedure tutorial';
mysql> CALL Capitalize(@str);
mysql> SELECT @str;
```

Controlli Condizionali

```
IF expression THEN commands  
END IF;
```

```
IF expression THEN commands  
    ELSEIF expression THEN commands  
    ELSE commands  
END IF;
```

```
CASE  
    WHEN expression THEN commands  
    ...  
    WHEN expression THEN commands  
    ELSE commands  
END CASE;
```

Loop

```
WHILE espressione DO  
    Istruzione  
END WHILE
```

```
REPEAT  
    Istruzione;  
    UNTIL Espressione  
END REPEAT
```

Esempio con WHILE

```
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS WhileLoopProc$$
CREATE PROCEDURE WhileLoopProc()
BEGIN
    DECLARE x INT;
    DECLARE str VARCHAR(255);
    SET x = 1;
    SET str = '';
    WHILE x <= 5 DO
        SET str = CONCAT(str,x,',');
        SET x = x + 1;
    END WHILE;
    SELECT str;
END$$
DELIMITER ;
```

Esempio con REPEAT

```
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS WhileLoopProc$$
CREATE PROCEDURE WhileLoopProc()
BEGIN
    DECLARE x INT;
    DECLARE str VARCHAR(255);
    SET x = 1;
    SET str = '';
    REPEAT
        SET str = CONCAT(str,x,',');
        SET x = x + 1;
    UNTIL x > 5
    END REPEAT;
    SELECT str;
END$$
DELIMITER ;
```

Cursori

All'interno delle stored procedures è possibile definire dei cursori che vengono usati per setacciare un insieme di righe restituite da una query e permettono di controllarle individualmente.

I cursori vengono definiti subito dopo le variabili all'interno della procedura

Cursori

A partire da MySQL 5.x, i cursori hanno le seguenti proprietà:

- **Read only:** non è possibile modificare il contenuto di un cursore.
- **Non-scrollable:** è possibile leggere i dati nel cursore solo in avanti e senza salti in maniera sequenziale.
- **Asensitive:** evitare di aggiornare le tabelle sulle quali sono stati aperti dei cursori: in questi casi è possibile ottenere dalla lettura dei cursori risultati sbagliati.

Cursori

```
DECLARE cursor_name CURSOR FOR SELECT_statement;
```

Prima di usarlo per leggere righe, il cursore va aperto con il comando OPEN.

```
OPEN cursor_name;
```

Per leggere righe della tabella con il cursore si usa il comando FETCH: il contenuto può essere salvato in una lista di variabili.

```
FETCH cursor_name INTO variable list;
```

Per chiudere e rilasciare la memoria occupata, si usa il comando CLOSE:

```
CLOSE cursor_name;
```

Cursori

- Per evitare che, in mancanza di dati disponibili da leggere tramite FETCH, SQL sollevi un errore fatale, subito dopo il cursore occorre dichiarare anche un HANDLER
- Nel caso dei cursori la condizione scatenata è NOT FOUND
- EXIT fa terminare immediatamente la procedura, CONTINUE la fa proseguire fino alla fine

```
DECLARE handler_action HANDLER
    FOR condition_value [, condition_value] ...
        statement

handler_action: {
    CONTINUE
    | EXIT
    | UNDO
}

condition_value: {
    mysql_error_code
    | SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value
    | condition_name
    | SQLWARNING
    | NOT FOUND
    | SQLEXCEPTION
}
```

Esempio con cursore

```
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS CursorProc$$
CREATE PROCEDURE CursorProc()
BEGIN
  DECLARE no_more_products, quantity_in_stock INT
          DEFAULT 0;
  DECLARE prd_code VARCHAR(255);
  DECLARE cur_product CURSOR FOR
          SELECT productCode FROM products;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR
          NOT FOUND SET no_more_products = 1;
```

...

Esempio con cursore

```
...  
OPEN cur_product;  
REPEAT  
    FETCH cur_product INTO prd_code;  
    SELECT quantityInStock INTO quantity_in_stock  
    FROM products  
    WHERE productCode = prd_code;  
UNTIL no_more_products = 1  
END REPEAT;  
CLOSE cur_product;
```

...

Vantaggi e svantaggi delle Stored Procedures

- + Le SP sono riusabili e trasparenti a qualsiasi applicazione dato che girano sul server.
 - + Migliorano l'astrazione (chi invoca la procedura può ignorarne i dettagli implementativi)
 - + Accesso controllato alle tabelle in quanto solo gli utenti a cui è concesso l'uso della procedura potranno effettuare letture o modifiche alla tabella.
 - + Controllo centralizzato su certi vincoli d'integrità non esprimibili nelle tabelle.
-
- I DBMS utilizzano linguaggi dedicati e differenti per la stesura di procedure.
 - La logica dell'applicazione è spostata sul server che dovrà essere in grado di sostenere il carico di lavoro.
 - MySQL permette di definire soltanto procedure scritte in linguaggio SQL. Quindi non si ha libertà di scegliere il linguaggio da utilizzare.

Stored functions

- Una routine creata con `CREATE FUNCTION` e invocabile direttamente all'interno di una `SELECT`
- Ha un valore di ritorno il cui tipo può essere specificato al momento della definizione della funzione
- Nel corpo della funzione è possibile definire una `SELECT` o un blocco di istruzioni delimitato da `BEGIN` e `END`, con le stesse regole e gli stessi costrutti visti per le stored procedures

Sintassi di una Stored Function

```
CREATE [DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
FUNCTION nome_procedura ([parametri[,...]])
RETURNS type
[caratteristiche ...] corpo_della_routine
```

Nel corpo della funzione deve esserci una istruzione del tipo:

```
RETURN value
```

Esempio

```
mysql> CREATE FUNCTION hello (s CHAR(20))  
-> RETURNS CHAR(50) DETERMINISTIC  
-> RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!');  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT hello('world');  
+-----+  
| hello('world') |  
+-----+  
| Hello, world!  |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Eventi

- CREATE EVENT permette di creare un evento schedulato, da eseguire una volta sola o a intervalli regolari

```
CREATE
  [DEFINER = user]
EVENT
  [IF NOT EXISTS]
event_name
ON SCHEDULE schedule
[ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]
[ENABLE | DISABLE | DISABLE ON {REPLICA | SLAVE}]
[COMMENT 'string']
DO event_body;
```

```
schedule: {
  AT timestamp [+ INTERVAL interval] ...
| EVERY interval
  [STARTS timestamp [+ INTERVAL interval] ...]
  [ENDS timestamp [+ INTERVAL interval] ...]
}
```

```
interval:
  quantity {YEAR | QUARTER | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE |
            WEEK | SECOND | YEAR_MONTH | DAY_HOUR | DAY_MINUTE |
            DAY_SECOND | HOUR_MINUTE | HOUR_SECOND | MINUTE_SECOND}
```

```
CREATE EVENT e_hourly
ON SCHEDULE
  EVERY 1 HOUR
COMMENT 'Clears out sessions table each hour.'
DO
  DELETE FROM site_activity.sessions;
```

Trigger e viste

```
CREATE
    [DEFINER = user]
    TRIGGER [IF NOT EXISTS] trigger_name
    trigger_time trigger_event
    ON tbl_name FOR EACH ROW
    [trigger_order]
    trigger_body

trigger_time: { BEFORE | AFTER }

trigger_event: { INSERT | UPDATE | DELETE }

trigger_order: { FOLLOWS | PRECEDES } other_trigger_name
```

```
CREATE
    [OR REPLACE]
    [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
    [DEFINER = user]
    [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }]
    VIEW view_name [(column_list)]
    AS select_statement
    [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```

MySQL: Window function

Window Function

Una window function permette di eseguire operazioni simili alle funzioni di aggregazione su un insieme di righe.

A differenza delle funzioni di aggregazione che raggruppano le righe in una sola in base ad un criterio:

- Una window function produce un risultato per ogni riga della query (chiamata riga corrente)
- Il risultato prodotto per la riga corrente X è determinato a partire dal contenuto di X e di altre righe (chiamate righe query) individuate sulla base di alcuni criteri
- La riga corrente + le righe query formano la cosiddetta «window» su cui opera la funzione

Definizione di una window function tramite clausola OVER

In questo caso la funzione di aggregazione è seguita dalla clausola OVER per indicare che si tratta di una window function.

All'interno della clausola OVER si specifica quali righe formano la window:

- OVER() indica che la window su cui opera la funzione è l'intero insieme di righe
- OVER(PARTITION BY x,y ...) indica che le righe devono essere partizionate sulla base dei valori delle colonne x,y,... e la window su cui opera la funzione è la partizione cui appartiene la riga corrente

Definizione di una window function tramite clausola OVER

Il partizionamento delle righe avviene dopo l'esecuzione di FROM, WHERE, GROUP BY, e HAVING e prima di ORDER BY, LIMIT e DISTINCT.

La window function può essere una classica funzione di aggregazione oppure una funzione speciale che può essere usata solo in questo contesto

Esempio

Con raggruppamento

```
mysql> SELECT SUM(profit) AS total_profit  
        FROM sales;
```

```
+-----+  
| total_profit |  
+-----+  
|          7535 |  
+-----+
```

```
mysql> SELECT country, SUM(profit) AS country_profit  
        FROM sales  
        GROUP BY country  
        ORDER BY country;
```

```
+-----+-----+  
| country | country_profit |  
+-----+-----+  
| Finland |          1610 |  
| India   |          1350 |  
| USA     |          4575 |  
+-----+-----+
```

Esempio

Con window function

```
mysql> SELECT
    year, country, product, profit,
    SUM(profit) OVER() AS total_profit,
    SUM(profit) OVER(PARTITION BY country) AS country_profit
FROM sales
ORDER BY country, year, product, profit;
```

year	country	product	profit	total_profit	country_profit
2000	Finland	Computer	1500	7535	1610
2000	Finland	Phone	100	7535	1610
2001	Finland	Phone	10	7535	1610
2000	India	Calculator	75	7535	1350
2000	India	Calculator	75	7535	1350
2000	India	Computer	1200	7535	1350
2000	USA	Calculator	75	7535	4575
2000	USA	Computer	1500	7535	4575
2001	USA	Calculator	50	7535	4575
2001	USA	Computer	1200	7535	4575
2001	USA	Computer	1500	7535	4575
2001	USA	TV	100	7535	4575
2001	USA	TV	150	7535	4575

Funzioni di aggregazione utilizzabili

Name	Description
<u>AVG ()</u>	Return the average value of the argument
<u>BIT AND ()</u>	Return bitwise AND
<u>BIT OR ()</u>	Return bitwise OR
<u>BIT XOR ()</u>	Return bitwise XOR
<u>COUNT ()</u>	Return a count of the number of rows returned
<u>COUNT (DISTINCT)</u>	Return the count of a number of different values
<u>GROUP CONCAT ()</u>	Return a concatenated string
<u>JSON ARRAYAGG ()</u>	Return result set as a single JSON array
<u>JSON OBJECTAGG ()</u>	Return result set as a single JSON object
<u>MAX ()</u>	Return the maximum value
<u>MIN ()</u>	Return the minimum value
<u>STD ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV POP ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV SAMP ()</u>	Return the sample standard deviation
<u>SUM ()</u>	Return the sum
<u>VAR POP ()</u>	Return the population standard variance
<u>VAR SAMP ()</u>	Return the sample variance
<u>VARIANCE ()</u>	Return the population standard variance

Funzioni window specifiche

Name	Description
<u>CUME_DIST()</u>	Cumulative distribution value
<u>DENSE_RANK()</u>	Rank of current row within its partition, without gaps
<u>FIRST_VALUE()</u>	Value of argument from first row of window frame
<u>LAG()</u>	Value of argument from row lagging current row within partition
<u>LAST_VALUE()</u>	Value of argument from last row of window frame
<u>LEAD()</u>	Value of argument from row leading current row within partition
<u>NTH_VALUE()</u>	Value of argument from N-th row of window frame
<u>NTILE()</u>	Bucket number of current row within its partition.
<u>PERCENT_RANK()</u>	Percentage rank value
<u>RANK()</u>	Rank of current row within its partition, with gaps
<u>ROW_NUMBER()</u>	Number of current row within its partition

Definizione di una window function tramite clausola WINDOW

E' possibile definire la window function in una clausola separata WINDOW e richiamarla nella clausola OVER

```
SELECT ..., FUNZIONE() OVER nome_finestra, ...  
FROM ...  
WINDOW nome1 AS (...)[, nome2 AS (...), ...]
```

Esempio

```
mysql> SELECT
      val,
      ROW_NUMBER() OVER w AS 'row_number',
      RANK() OVER w AS 'rank',
      DENSE_RANK() OVER w AS 'dense_rank'
FROM numbers
WINDOW w AS (ORDER BY val);
```

val	row_number	rank	dense_rank
1	1	1	1
1	2	1	1
2	3	3	2
3	4	4	3
3	5	4	3
3	6	4	3
4	7	7	4
4	8	7	4
5	9	9	5

Utilizzo dei frame

E' possibile specificare come «window» anche un sottoinsieme della partizione (chiamato «frame»), che è un i cui confini sono definiti secondo la sintassi:

PARTITION BY field [ORDER BY field] [ROWS {*frame_start* | BETWEEN *frame_start* AND *frame_end*}]

frame_start può essere:

- CURRENT_ROW: la riga corrente
- UNBOUNDED PRECEDING: la prima riga della partizione
- **N** PRECEDING: la N-esima riga precedente alla riga corrente

frame_end può essere:

- CURRENT_ROW: la riga corrente
- UNBOUNDED FOLLOWING: l'ultima riga della partizione contenente la riga corrente
- **N** FOLLOWING: la N-esima riga che segue la riga corrente

Se si usa ROWS *frame_start*, allora *frame_end* è la riga corrente

Esempi di frame

1) Considera tutte le righe della partizione a cui appartiene la riga corrente dalla prima riga della partizione a quella corrente

PARTITION BY subject ORDER BY time
ROWS UNBOUNDED PRECEDING

2) Considera la riga corrente, la riga precedente della stessa partizione (se esiste) e la riga successiva della stessa partizione (se esiste)

PARTITION BY subject ORDER BY time
ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING

Esempio

```
mysql> SELECT
    time, subject, val,
    FIRST_VALUE(val) OVER w AS 'first',
    LAST_VALUE(val) OVER w AS 'last',
    NTH_VALUE(val, 2) OVER w AS 'second',
    NTH_VALUE(val, 4) OVER w AS 'fourth'
FROM observations
WINDOW w AS (PARTITION BY subject ORDER BY time
              ROWS UNBOUNDED PRECEDING);
```

time	subject	val	first	last	second	fourth
07:00:00	st113	10	10	10	NULL	NULL
07:15:00	st113	9	10	9	9	NULL
07:30:00	st113	25	10	25	9	NULL
07:45:00	st113	20	10	20	9	20
07:00:00	xh458	0	0	0	NULL	NULL
07:15:00	xh458	10	0	10	10	NULL
07:30:00	xh458	5	0	5	10	NULL
07:45:00	xh458	30	0	30	10	30
08:00:00	xh458	25	0	25	10	30

MySQL: Inport/Export

Import di script SQL (file .sql)

aerei.sql

```
drop table if exists aerei;  
create table aerei (  
  id int primary key auto_increment,  
  produttore char(20) not null,  
  modello char(20) not null,  
  dataimm date,  
  numposti int,  
  commento text  
);  
  
insert into aerei values (null, 'boeing', '747', '2000-10-10', 350, ''),  
  (null, 'MDD', 'Super80', null, null, 'prova');
```

Import di script SQL (file .sql)

- Caricamento dal prompt dei comandi

```
mysql db_name < text_file
```

- Caricamento dal prompt dei comandi, nell'ipotesi in cui il file .sql inizi con l'istruzione «USE *db_name*»

```
mysql < text_file
```

- Caricamento dalla shell mysql (dopo aver eseguito «USE *db_name*»)

```
mysql> source file_name
```

```
mysql> \. file_name
```

Import di dati in un DB da file di testo

```
LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name.txt'  
  [REPLACE | IGNORE]  
  INTO TABLE tbl_name  
  [FIELDS  
    [TERMINATED BY '\t']  
    [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY '']  
    [ESCAPED BY '\\\'] ]  
  ]  
  [LINES  
    [STARTING BY '']  
    [TERMINATED BY '\n']  
  ]  
  [IGNORE number LINES]  
  [(col_name,...)]
```

- Il comando LOAD DATA INFILE consente il caricamento di una tabella leggendo le righe da un file di testo.

Opzione LOCAL

- Se l'opzione LOCAL non è specificata, allora il file di testo è caricato dal server su cui si trova il DB nel path indicato
- Se l'opzione LOCAL è specificata, allora il file viene letto dal client e inviato al server, che ne crea una copia e poi lo carica nel DB

Esempi

countries.csv

```
id,country,population,capital
1,USA,"329,500,000",Washington D.C.
2,Canada,"38,010,000",Ottawa
3,UK,"67,220,000",London
4,Spain,"47,350,000",Madrid
5,Greenland,"56,367",Nuuk
```

```
CREATE SCHEMA data;
USE data;
CREATE TABLE `countries` (
  `id` int DEFAULT NULL,
  `country` text,
  `population` text,
  `capital` text);

LOAD DATA INFILE 'countries.csv'
INTO TABLE countries
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;
```

- L'opzione IGNORE qui è necessaria perché il file CSV ha una riga di intestazione

Esempi

```
mysql> LOAD DATA INFILE '/tmp/test.txt'  
      -> INTO TABLE test LINES STARTING BY  
      "yyy";
```

- Quindi un file contenente

```
yyy"Row",1
```

```
blablabla yyy"Row",2
```

- Può essere letto e verrà caricato come ("row",1), ("row",2)

Alternativa: mysqlimport

- Client mysqlimport richiamabile direttamente dal prompt dei comandi

```
mysqlimport [options] db_name textfile1 [textfile2 ...]
```

```
$> mysqlimport --local test imptest.txt
test.imptest: Records: 2  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0
$> mysql -e 'SELECT * FROM imptest' test
+-----+-----+
| id    | n                |
+-----+-----+
| 100   | Max Sydow       |
| 101   | Count Dracula   |
+-----+-----+
```

Backup

- Backup di un database

```
mysqldump db_name > backup-file.sql
```

- Backup di più database

```
mysqldump --databases db_name1 [db_name2 ...] > my_databases.sql
```

- Backup di tutti i database

```
mysqldump --all-databases > all_databases.sql
```

MySQL: Monitoraggio delle performance

EXPLAIN

- Consente di capire le performance di una query e mostra quali indici effettivamente la query sta usando.

```
EXPLAIN SELECT select_options
```

- Se richiamato su una tabella, equivale a DESCRIBE `tbl_name` o SHOW COLUMNS FROM `tbl_name`

```
EXPLAIN tbl_name
```

Le colonne indicizzate devono essere stand alone

```
mysql> explain select * from event where year(event.date) < '2003';
```

table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
event	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Using where

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> explain select * from event where event.date < '2003-01-01';
```

table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
event	ALL	Index_2	NULL	NULL	NULL	6	Using where

1 row in set (0.00 sec)

MySQL Workbench

Cosa è MySQL Workbench

- Un tool grafico con un'interfaccia utente per operare con il server MySQL e i database presenti.

Funzionalità presenti:

- Creazione e gestione delle connessioni al server
- Creazione di modelli grafici dello schema del database
- Editor per la creazione/modifica di tabelle, viste, colonne, indici, trigger, e funzioni
- Amministrazione del server e degli utenti
- Monitoraggio delle performance del server MySQL
- Migrazione dei dati verso altri DBMS
- Supporto ai prodotti MySQL Enterprise (solo nella versione Enterprise)

Download di MySQL Workbench

⬇ MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- **MySQL Workbench**
- MySQL Installer for Windows
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

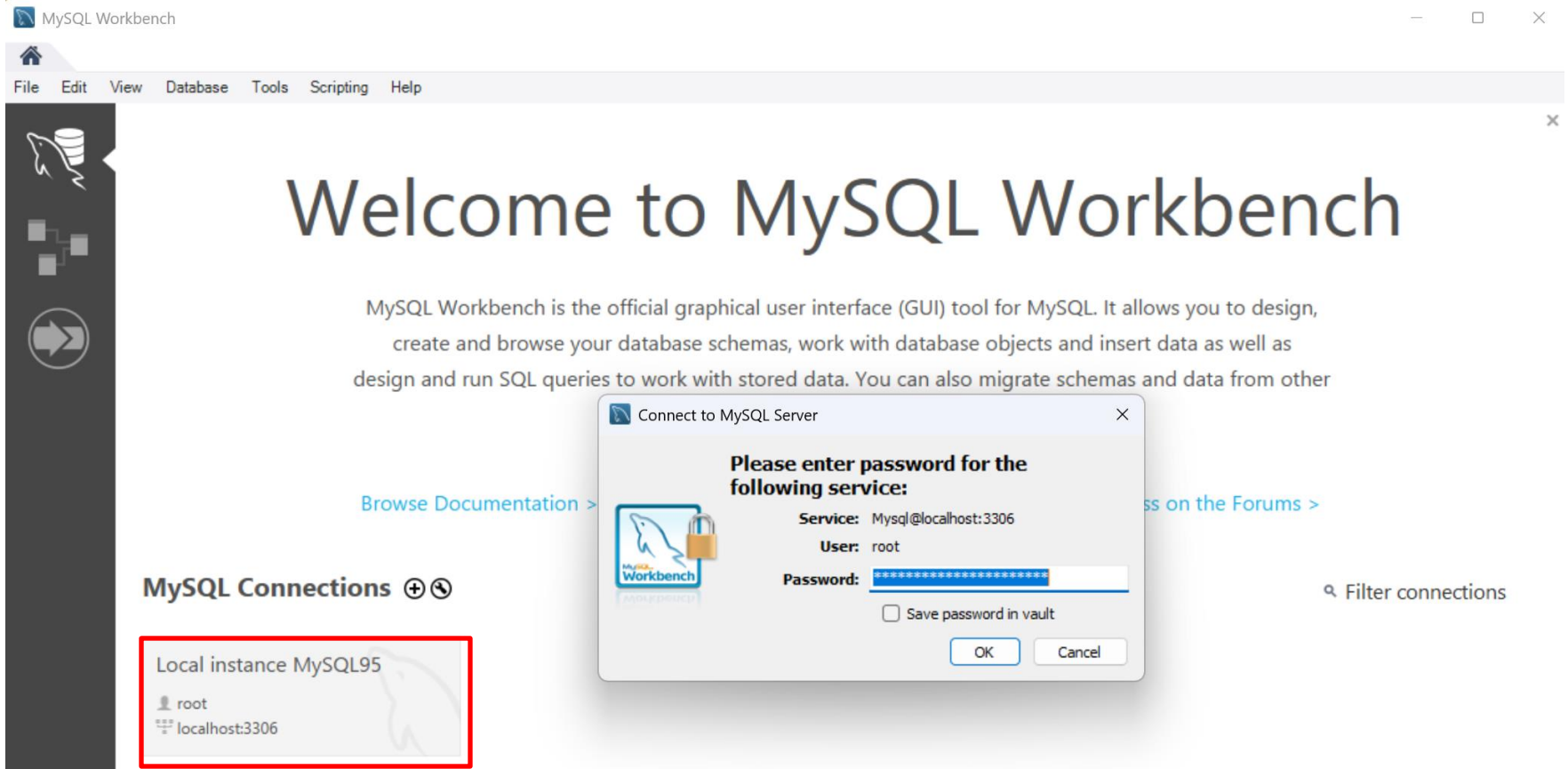
MySQL Enterprise Edition for Developers

Free for learning, developing,
and prototyping.

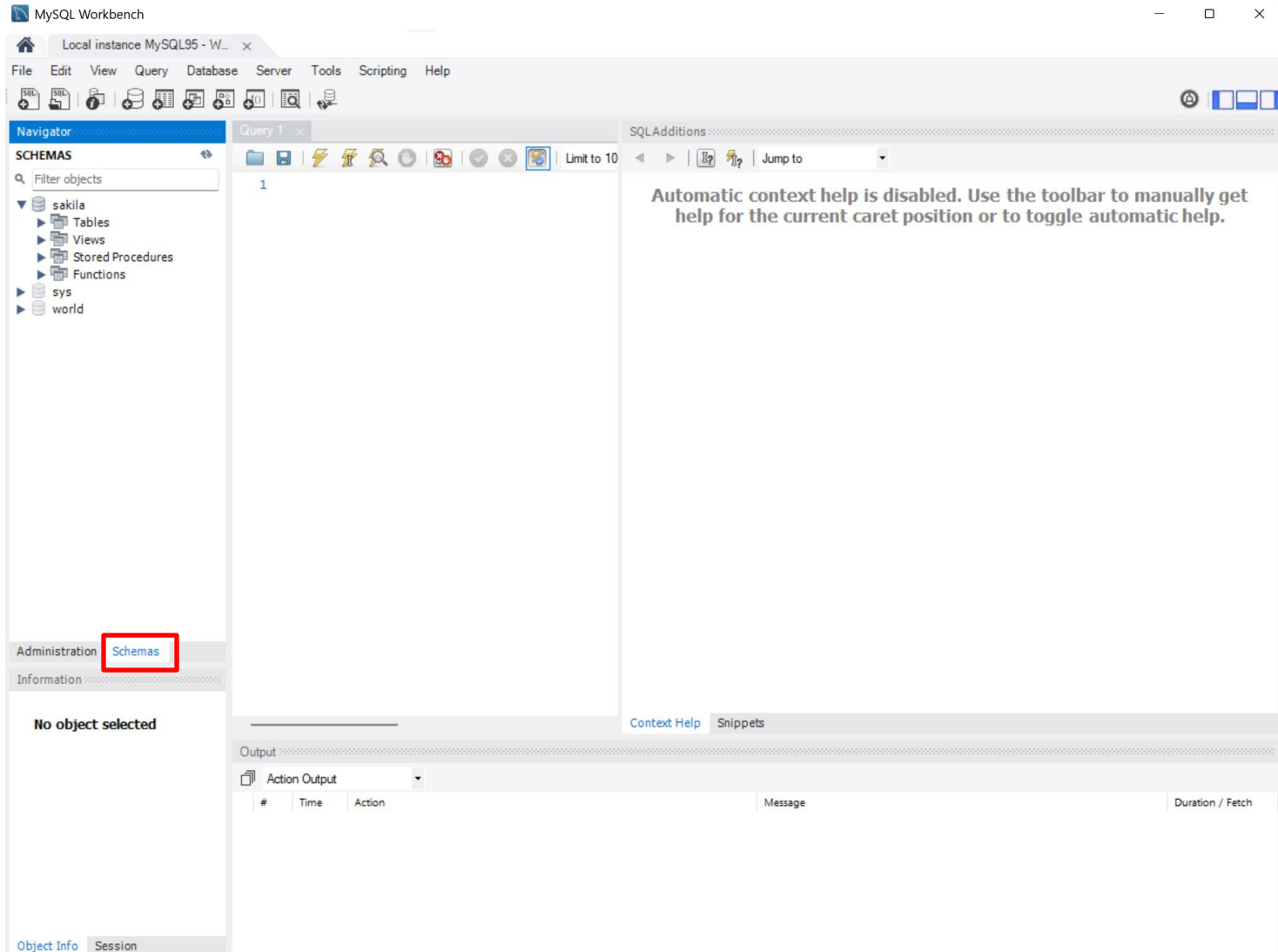


Download Now »

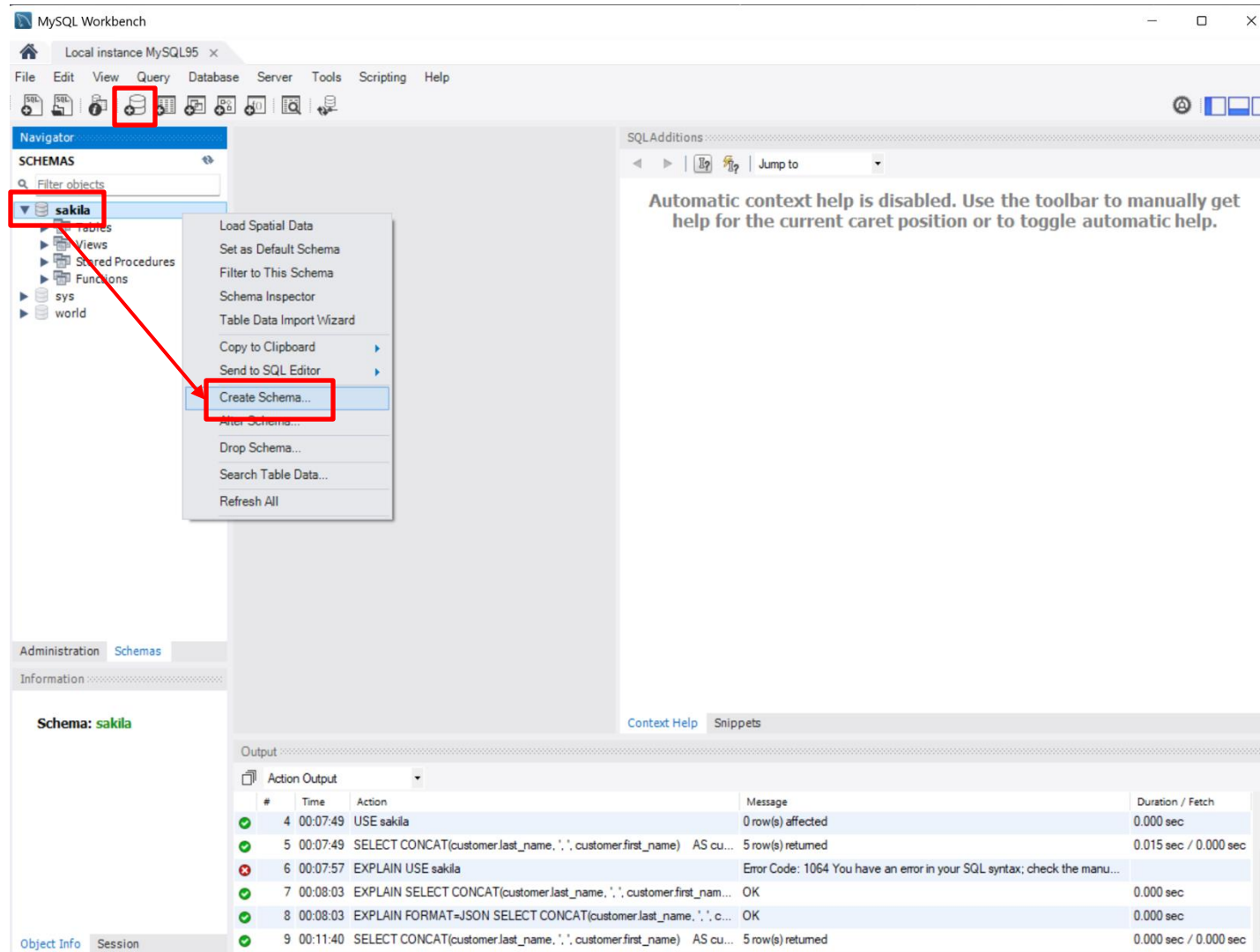
Connessione al DB



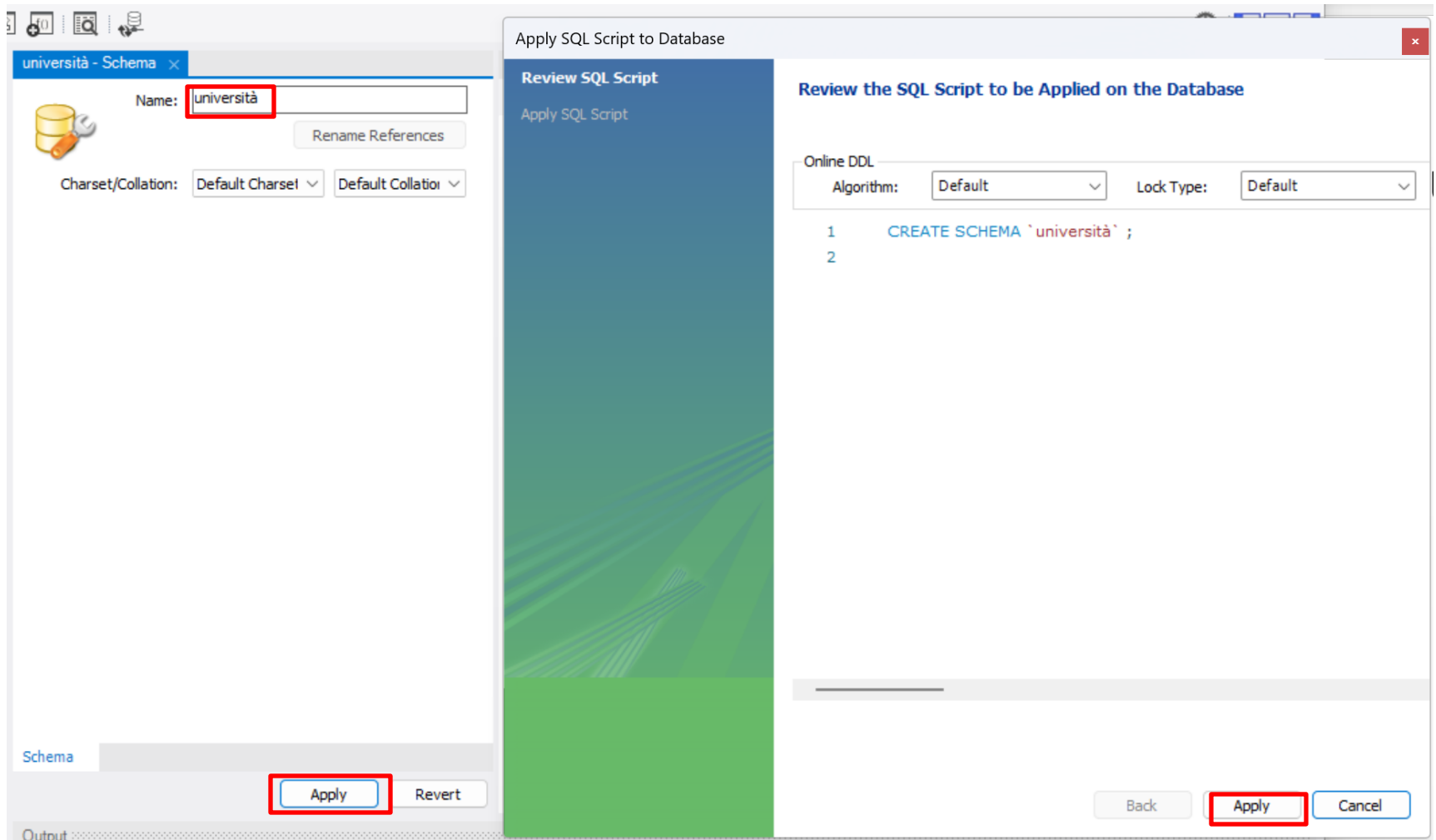
Pannello «Schemas»



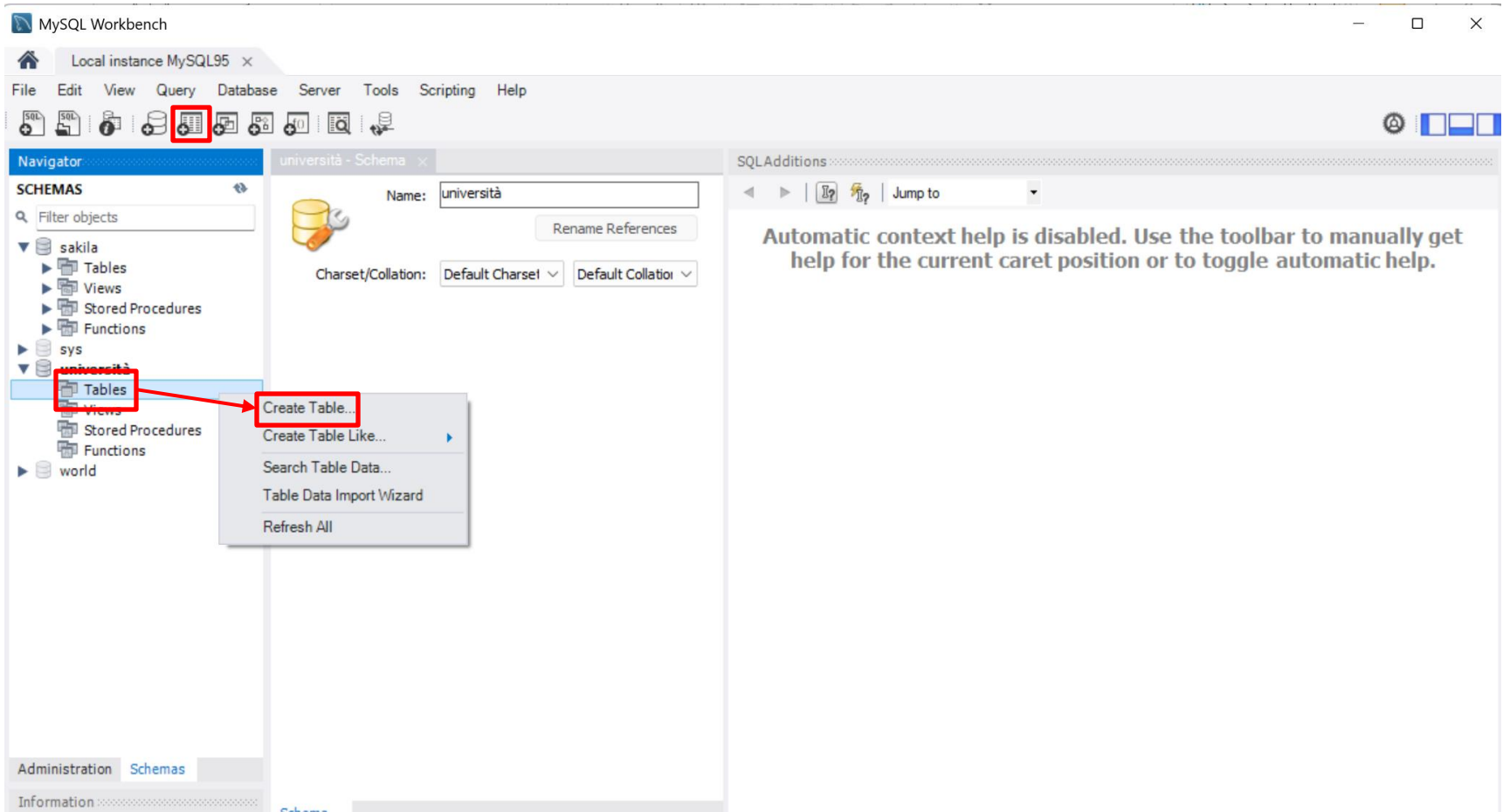
Creazione di un nuovo database



Creazione di un nuovo database



Creazione di una nuova tabella



Creazione di una nuova tabella

università - Schema Studenti - Table

Table Name: **Studenti** Schema: **università**

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Engine: InnoDB

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
Matricola	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Nome	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name: Studenticol Data Type: VARCHAR(45)

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Expression:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored

☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique

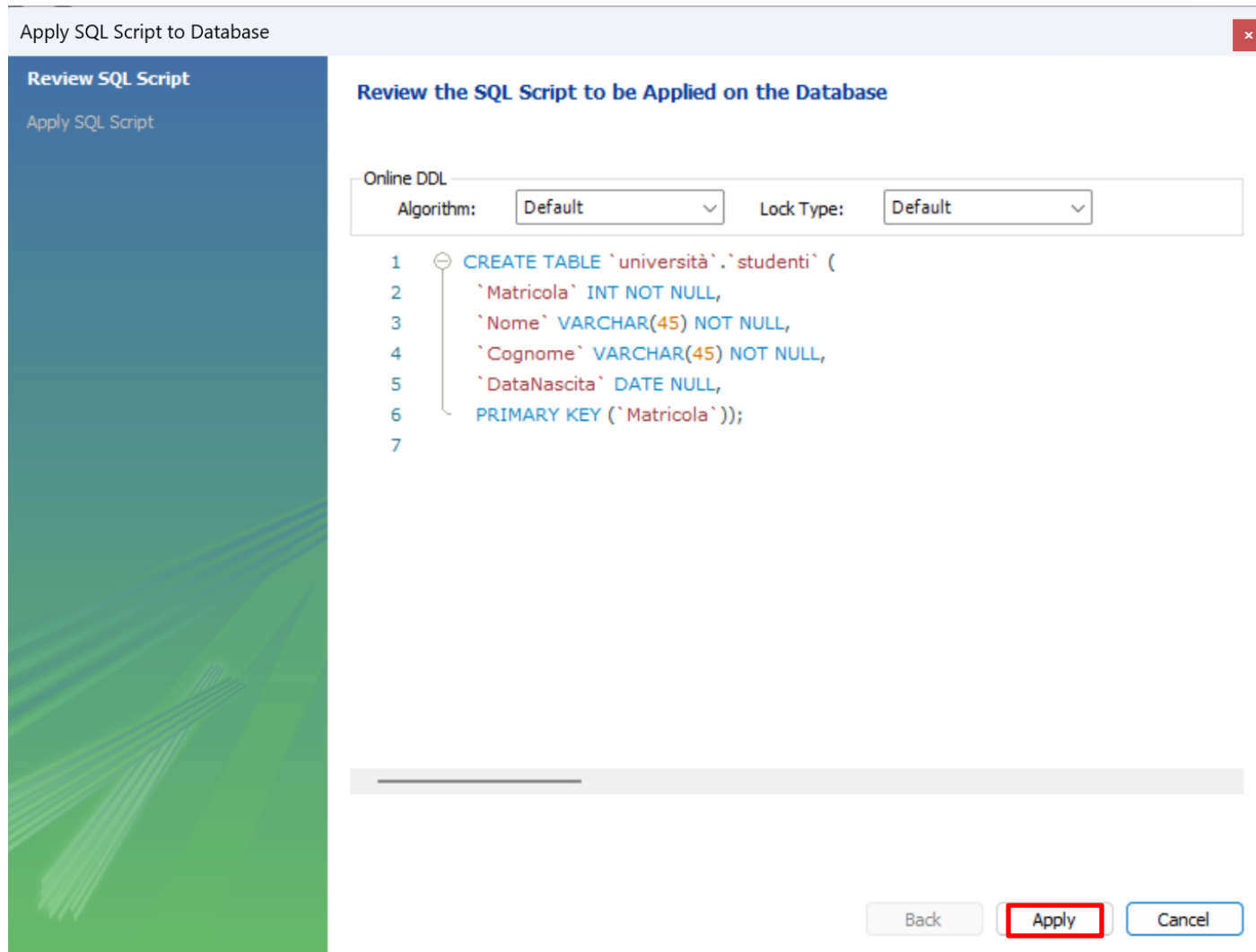
☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill

☐ Auto Increment ☒ Generated

Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options

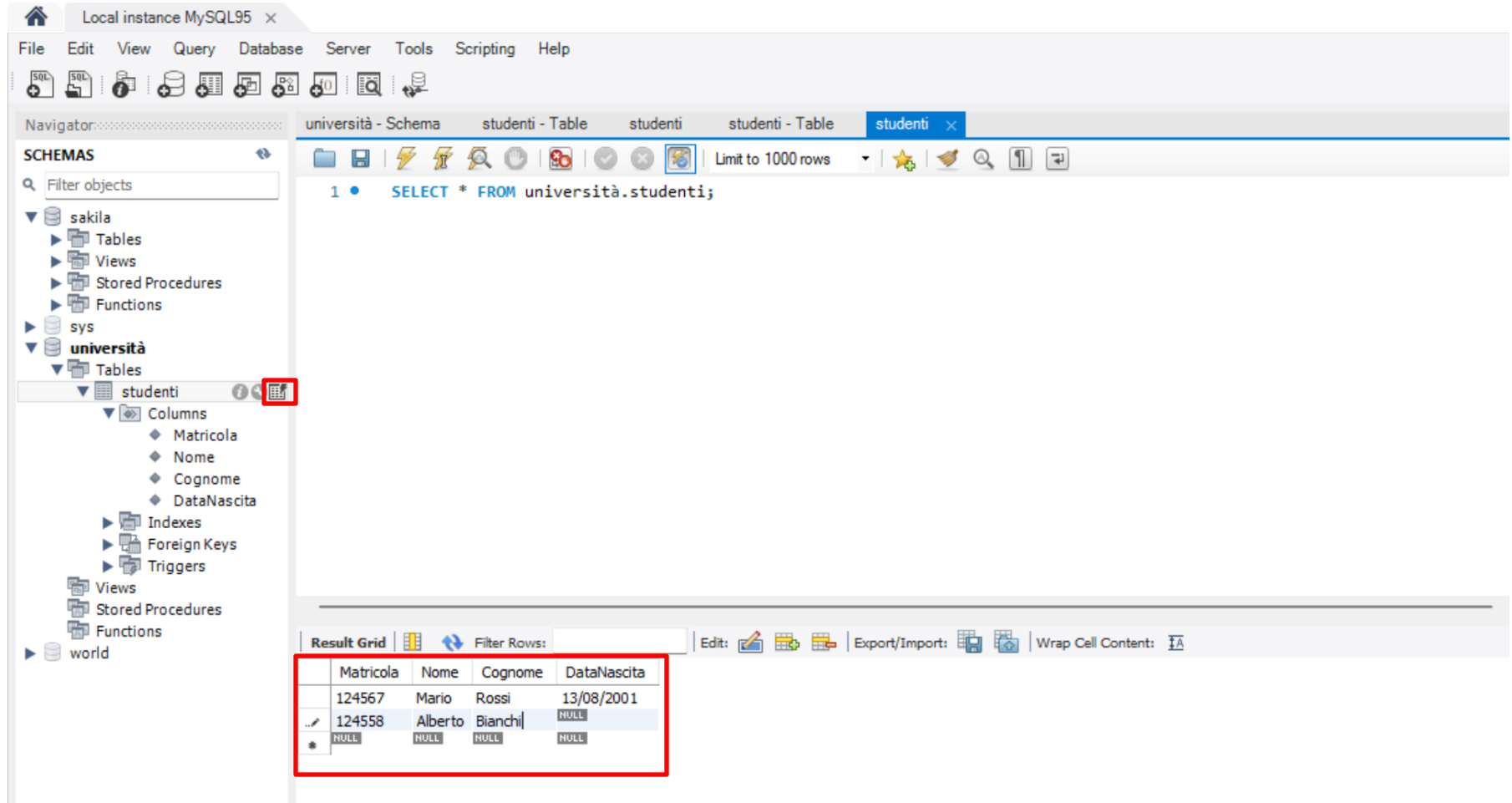
Apply Revert

Creazione di una nuova tabella



Popolamento di una tabella

MySQL Workbench



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree, with the 'università' schema expanded. The 'studenti' table is highlighted in the 'Tables' folder under 'università'. The main window shows the 'università - Schema' tab, with the 'studenti' table selected. The SQL editor displays the query: `SELECT * FROM università.studenti;`. The 'Result Grid' at the bottom shows the data for the 'studenti' table, with columns: Matricola, Nome, Cognome, and DataNascita. The data is as follows:

Matricola	Nome	Cognome	DataNascita
124567	Mario	Rossi	13/08/2001
124558	Alberto	Bianchi	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL

Popolamento di una tabella

Result Grid

Filter Rows:

Edit:   

Export/Import:  

Wrap Cell Content:  

	Matricola	Nome	Cognome	DataNascita
	124506	Marco	Neri	1998-11-02
	124558	Alberto	Bianchi	2002-07-02
	124567	Mario	Rossi	2001-08-13
	124578	Franco	Rossi	1999-09-12
▶	124588	Massimo	Guidi	2002-03-28
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

studenti 1 ×

Apply

Revert

Popolamento di una tabella

Apply SQL Script to Database

Review SQL Script

Apply SQL Script

Review the SQL Script to be Applied on the Database

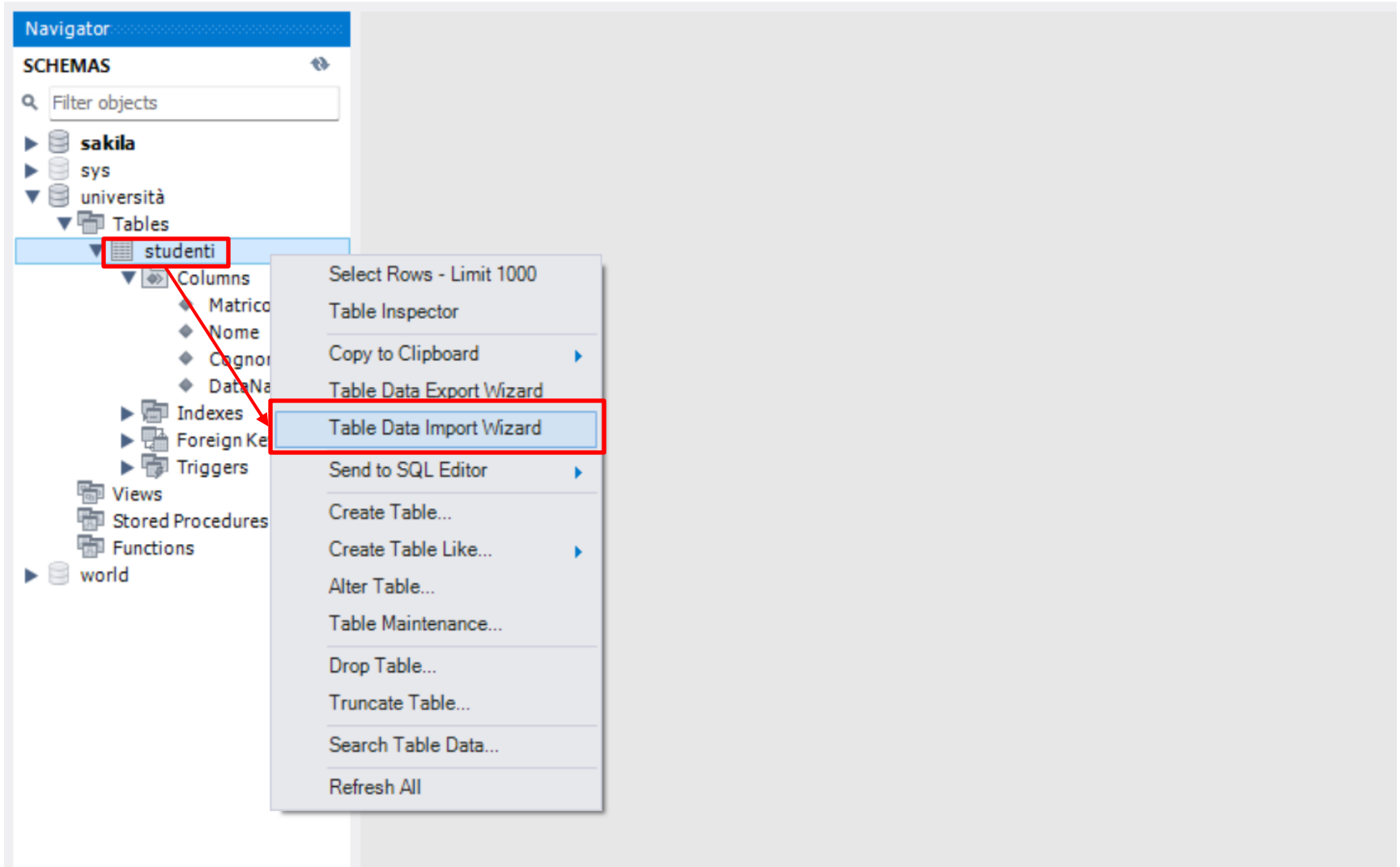
```
1  INSERT INTO `università`.`studenti` (`Matricola`, `Nome`, `Cognome`, `DataNascita`) VALUES ('124567', 'Mario', 'Rossi', '13/08/2001');
2  INSERT INTO `università`.`studenti` (`Matricola`, `Nome`, `Cognome`, `DataNascita`) VALUES ('124558', 'Alberto', 'Bianchi', '15/07/2002');
3  INSERT INTO `università`.`studenti` (`Matricola`, `Nome`, `Cognome`, `DataNascita`) VALUES ('124578', 'Franco', 'Rossi', '12/09/1999');
4  INSERT INTO `università`.`studenti` (`Matricola`, `Nome`, `Cognome`, `DataNascita`) VALUES ('124506', 'Marco', 'Neri', '02/11/1998');
5  INSERT INTO `università`.`studenti` (`Matricola`, `Nome`, `Cognome`, `DataNascita`) VALUES ('124588', 'Massimo', 'Guidi', '28/03/2002');
6
```

Back

Apply

Cancel

Popolamento di una tabella da file di dati



Popolamento di una tabella da file di dati

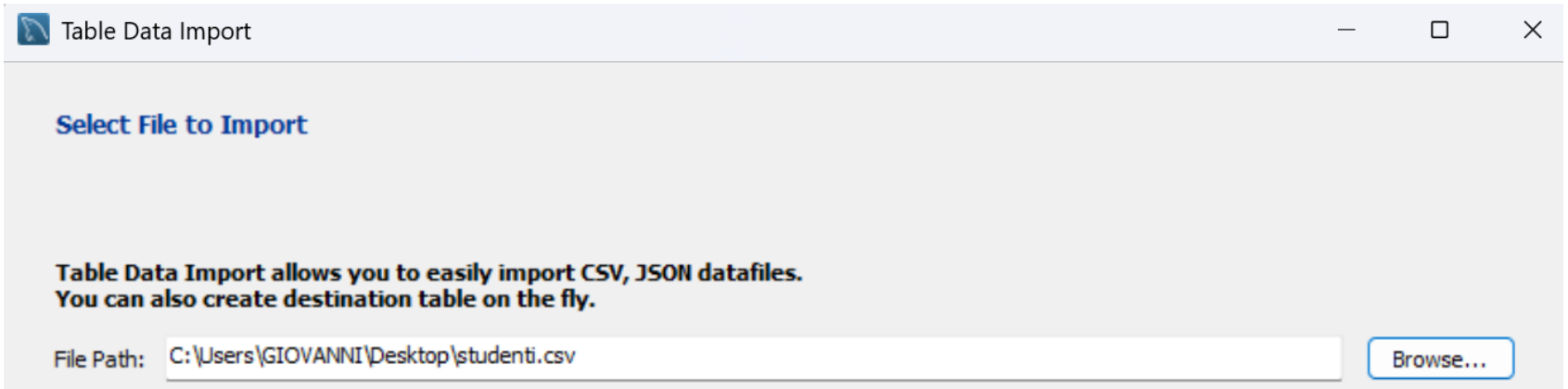


Table Data Import

Select File to Import

Table Data Import allows you to easily import CSV, JSON datafiles.
You can also create destination table on the fly.

File Path:

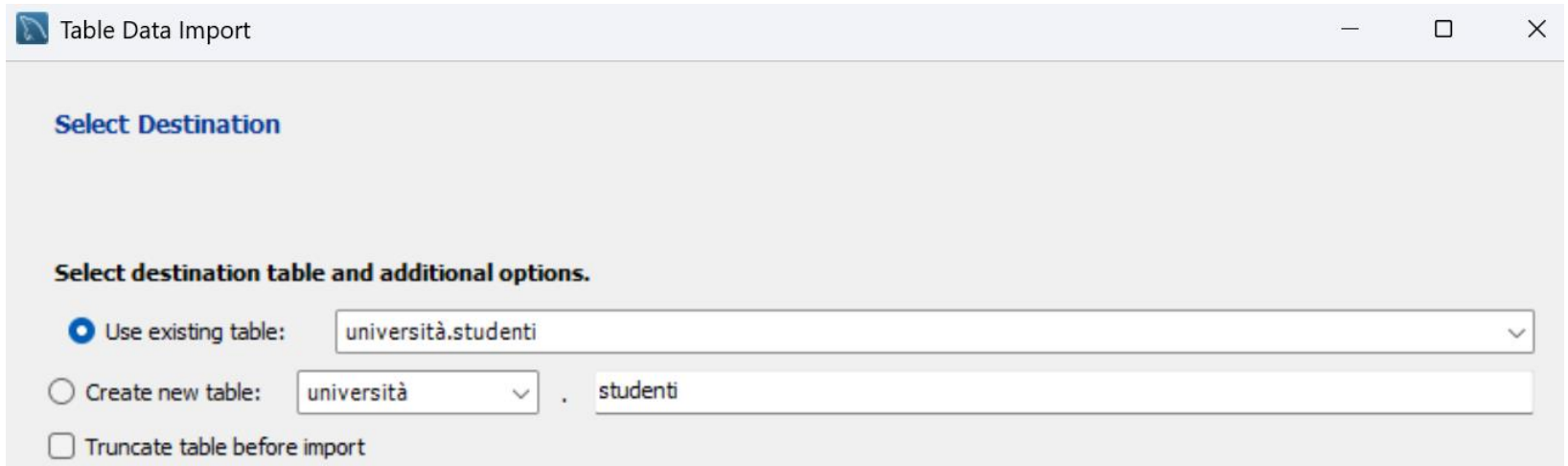


Table Data Import

Select Destination

Select destination table and additional options.

☒ Use existing table:

☐ Create new table: .

☐ Truncate table before import

Popolamento di una tabella da file di dati

 Table Data Import — □ ×

Configure Import Settings

Detected file format: csv 

Encoding: utf-8 ▼

Columns:

☒ Source Column	Dest Column
☒ Matricola	Matricola ▼
☒ Nome	Nome ▼
☒ Cognome	Cognome ▼
☒ DataNascita	DataNascit ▼

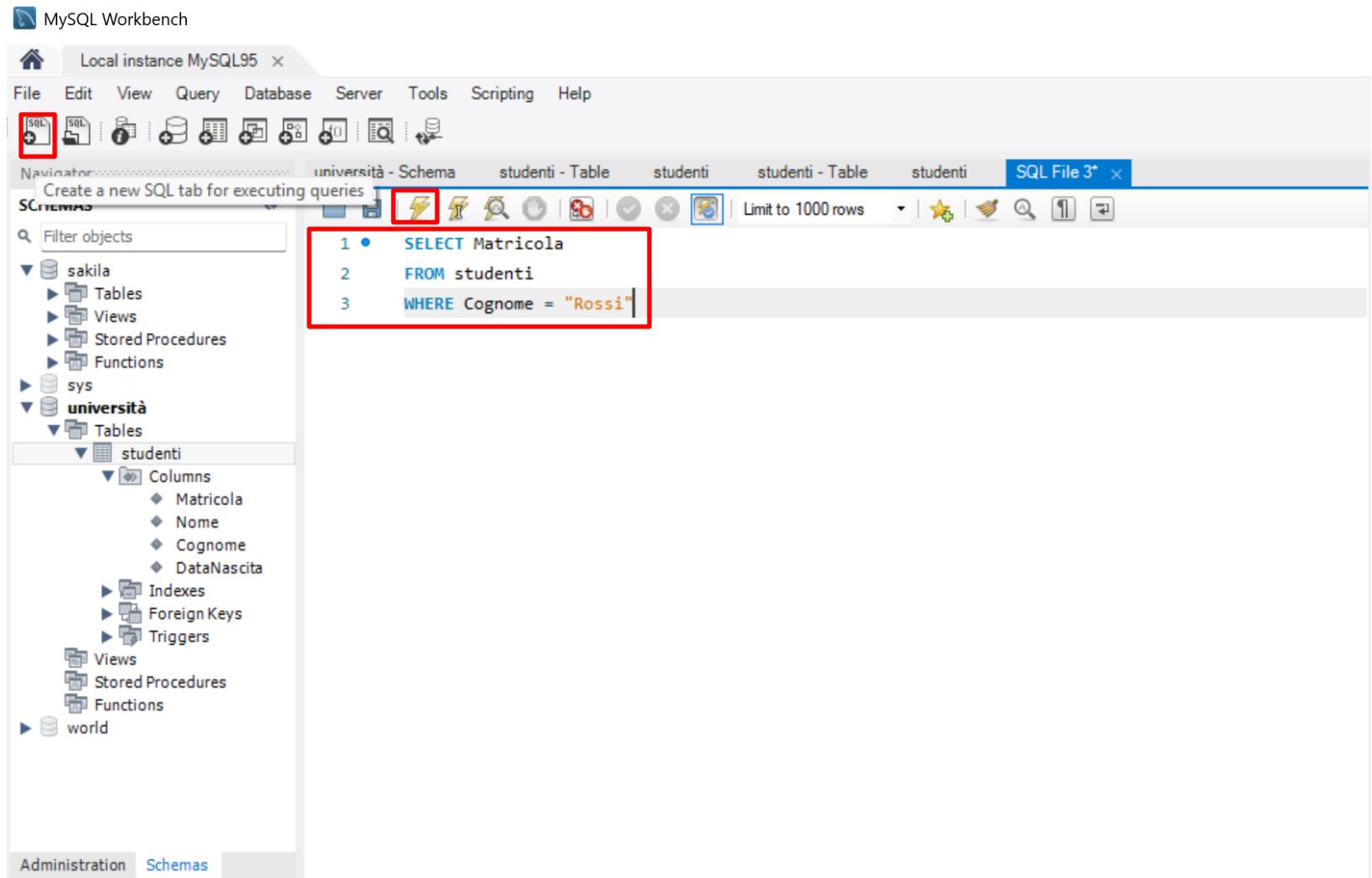
Matricola	Nome	Cognome	DataNascita
124784	Francesco	Russo	2002-02-23
121357	Alberto	Pappalardo	1999-03-01
124644	Giada	Sapienza	1998-09-12

Popolamento di una tabella da file di dati

The screenshot shows a database management interface. On the left, a 'Navigator' pane displays a tree of schemas: sakila, sys, università, and world. The 'università' schema is expanded, showing 'Tables' with a sub-entry for 'studenti'. The 'studenti' table is selected, and its columns (Matricola, Nome, Cognome, DataNascita) are listed. The main query editor shows the SQL statement: `SELECT * FROM università.studenti;`. Below the query editor, the 'Result Grid' displays the data returned by the query. The grid has columns for Matricola, Nome, Cognome, and DataNascita. The data is as follows:

Matricola	Nome	Cognome	DataNascita
121357	Alberto	Pappalardo	1999-03-01
124506	Marco	Neri	1998-11-02
124558	Alberto	Bianchi	2002-07-02
124567	Mario	Rossi	2001-08-13
124578	Franco	Rossi	1999-09-12
124588	Massimo	Guidi	2002-03-28
124644	Giada	Sapienza	1998-09-12
124784	Francesco	Russo	2002-02-23
NULL	NULL	NULL	NULL

Interrogazioni SQL



Risultato dell'interrogazione

The screenshot shows a database management interface with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL statement:

```
1 • SELECT Matricola
2 FROM studenti
3 WHERE Cognome = "Rossi"
```

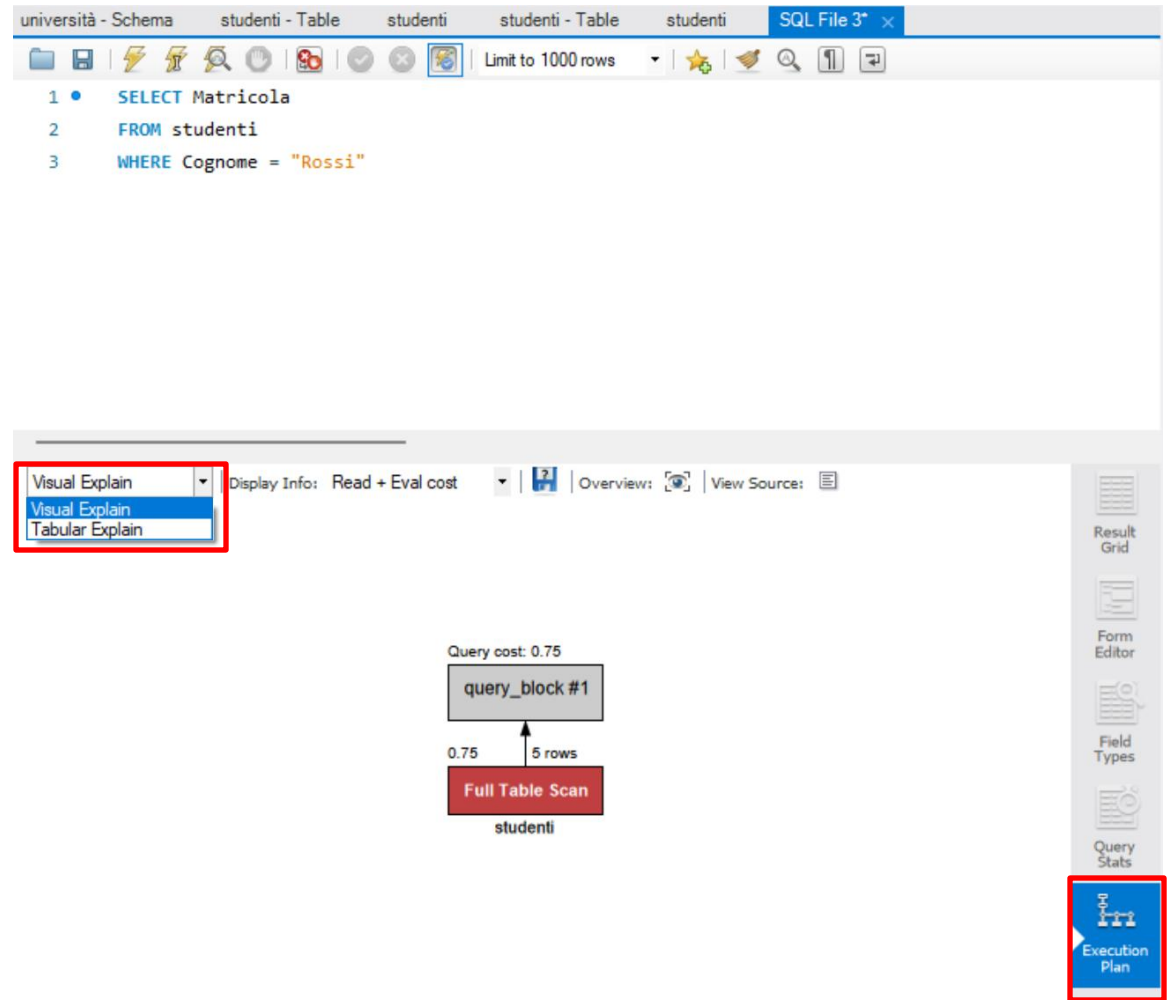
The results pane, titled "Result Grid", displays the following data:

	Matricola
▶	124567
	124578
*	NULL

The interface also includes a toolbar with various icons and a sidebar on the right with options like "Form Editor", "Field Types", "Query Stats", and "Execution Plan".

Execution plan della query

- In che modo è stata eseguita la query?
- Sono state effettuate full scan sulle tabelle o sono state usate chiavi e/o indici?
- Quante righe sono state generate ad ogni passo?
- Modalità grafica o testuale/tabulare (equivalente alla EXPLAIN)
- Strumento utile per capire se e dove ottimizzare le query



Un esempio più complesso

università - Schema studenti - Table studenti studenti - Table studenti SQL File 3* x

Limit to 1000 rows

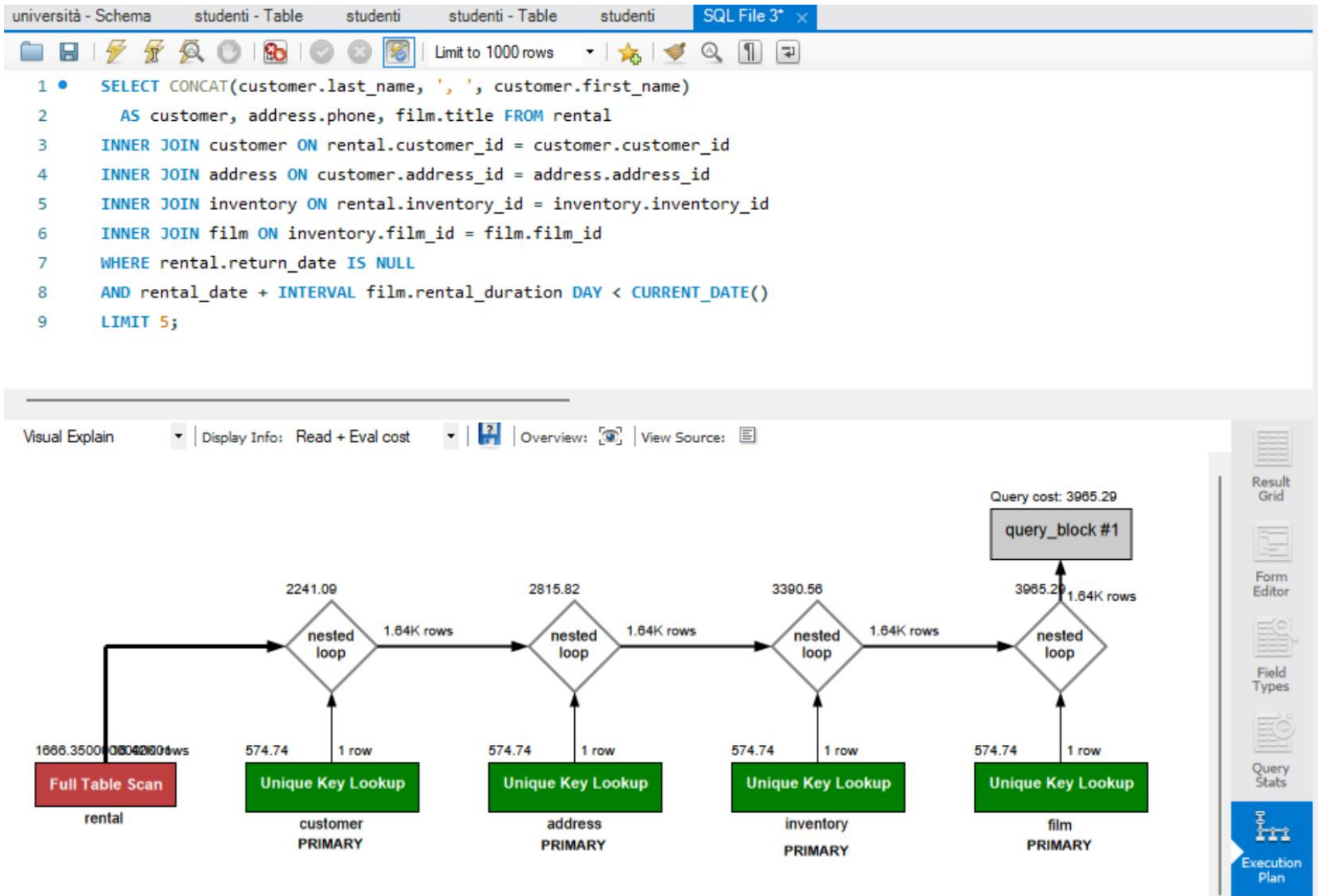
```
1 • SELECT CONCAT(customer.last_name, ', ', customer.first_name)
2     AS customer, address.phone, film.title FROM rental
3     INNER JOIN customer ON rental.customer_id = customer.customer_id
4     INNER JOIN address ON customer.address_id = address.address_id
5     INNER JOIN inventory ON rental.inventory_id = inventory.inventory_id
6     INNER JOIN film ON inventory.film_id = film.film_id
7     WHERE rental.return_date IS NULL
8     AND rental_date + INTERVAL film.rental_duration DAY < CURRENT_DATE()
9     LIMIT 5;
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Fetch rows:

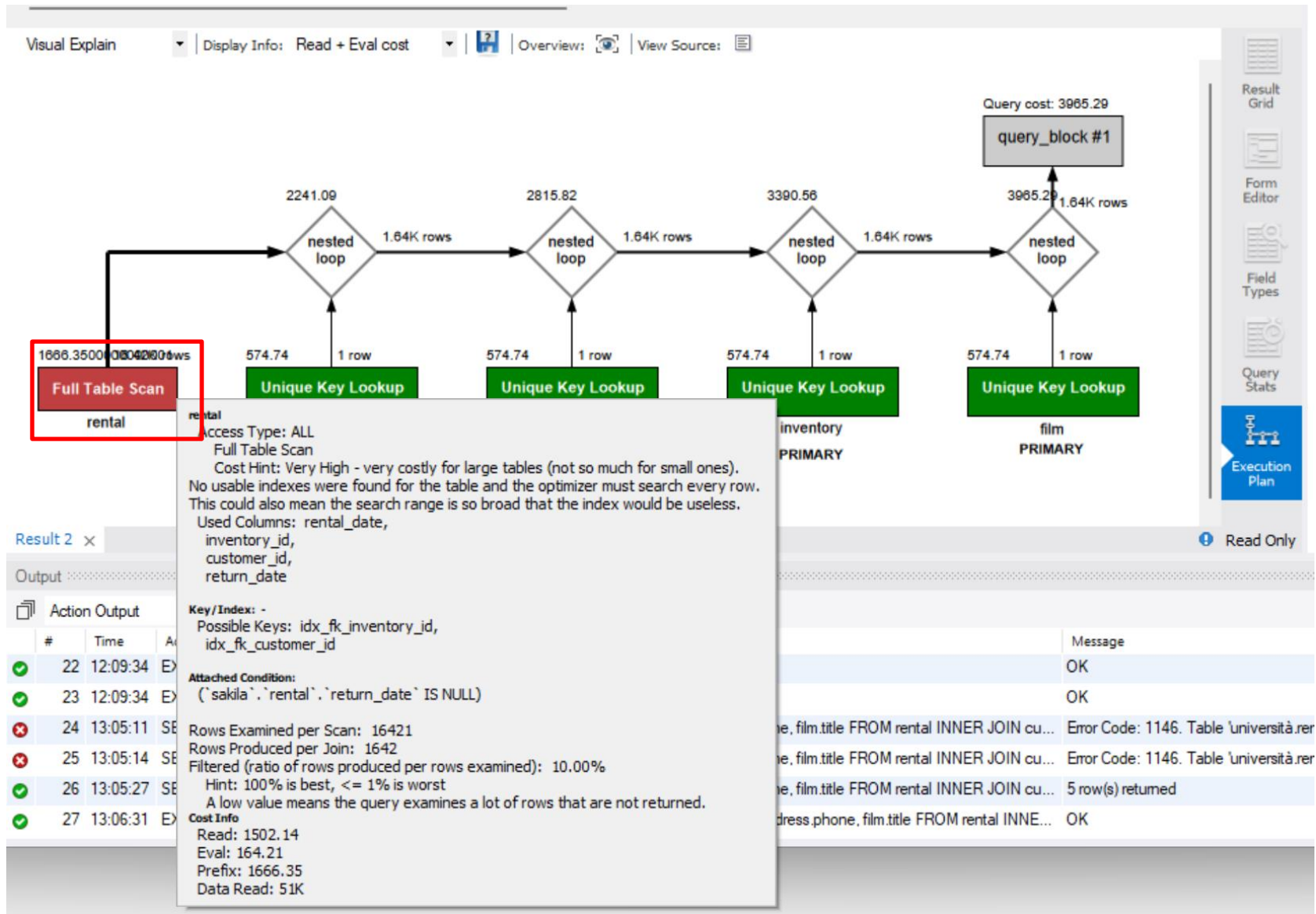
	customer	phone	title
▶	KNIGHT, GAIL	904253967161	HYDE DOCTOR
	MAULDIN, GREGORY	80303246192	HUNGER ROOF
	JENKINS, LOUISE	800716535041	FRISCO FORREST
	HOWELL, WILLIE	991802825778	TITANS JERK
	DIAZ, EMILY	333339908719	CONNECTION MICROCOSMOS

Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Execution Plan

Un esempio più complesso



Un esempio più complesso



Stored procedures

The screenshot shows a database management interface with a left-hand sidebar labeled "SCHEMAS" containing a tree view of database objects. The "sakila" database is expanded, showing "Tables", "Views", "Stored Procedures", and "Functions". Under "Stored Procedures", three items are listed: "film_in_stock", "film_not_in_stock", and "rewards_report". The "film_in_stock" item is highlighted with a red square. The main window displays the DDL for the "film_in_stock" stored procedure. The "Name:" field at the top is "film_in_stock". The DDL text is as follows:

```
1 CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `film_in_stock`(IN p_film_id INT, IN p_store_id INT, OUT p_film_count INT)
2 READS SQL DATA
3 BEGIN
4     SELECT inventory_id
5     FROM inventory
6     WHERE film_id = p_film_id
7     AND store_id = p_store_id
8     AND inventory_in_stock(inventory_id);
9
10    SELECT COUNT(*)
11    FROM inventory
12    WHERE film_id = p_film_id
13    AND store_id = p_store_id
14    AND inventory_in_stock(inventory_id)
15    INTO p_film_count;
16 END
```

Stored procedures

The screenshot shows a database IDE interface with the following components:

- Navigator:** A tree view on the left showing the database schema. The 'sakila' database is expanded, showing 'Tables', 'Views', 'Stored Procedures', and 'Functions'. The 'film_in_stock' stored procedure is highlighted with a red box.
- SQL Editor:** The main window displays the DDL for the 'film_in_stock' stored procedure. The code is as follows:

```
1 CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `film_in_stock`(IN p_film_id INT, IN p_store_id INT, OUT p_film_count INT)
2 READS SQL DATA
3 BEGIN
4     SELECT inventory_id
5     FROM inventory
6     WHERE film_id = p_film_id
7     AND store_id = p_store_id
8     AND inventory_in_stock(inventory_id);
9
10    SELECT COUNT(*)
11    FROM inventory
12    WHERE film_id = p_film_id
13    AND store_id = p_store_id
14    AND inventory_in_stock(inventory_id)
15    INTO p_film_count;
16 END
```
- Call stored procedure dialog:** A modal dialog titled 'Call stored procedure sakila.film_in_stock' is open. It prompts the user to enter values for the parameters and click '<Execute>'. The parameters are:
 - p_film_id:** 1 [IN] INT
 - p_store_id:** 1 [IN] INT
 - p_film_count:** count [OUT] INTThe 'Execute' button is highlighted with a red box.

Stored procedures

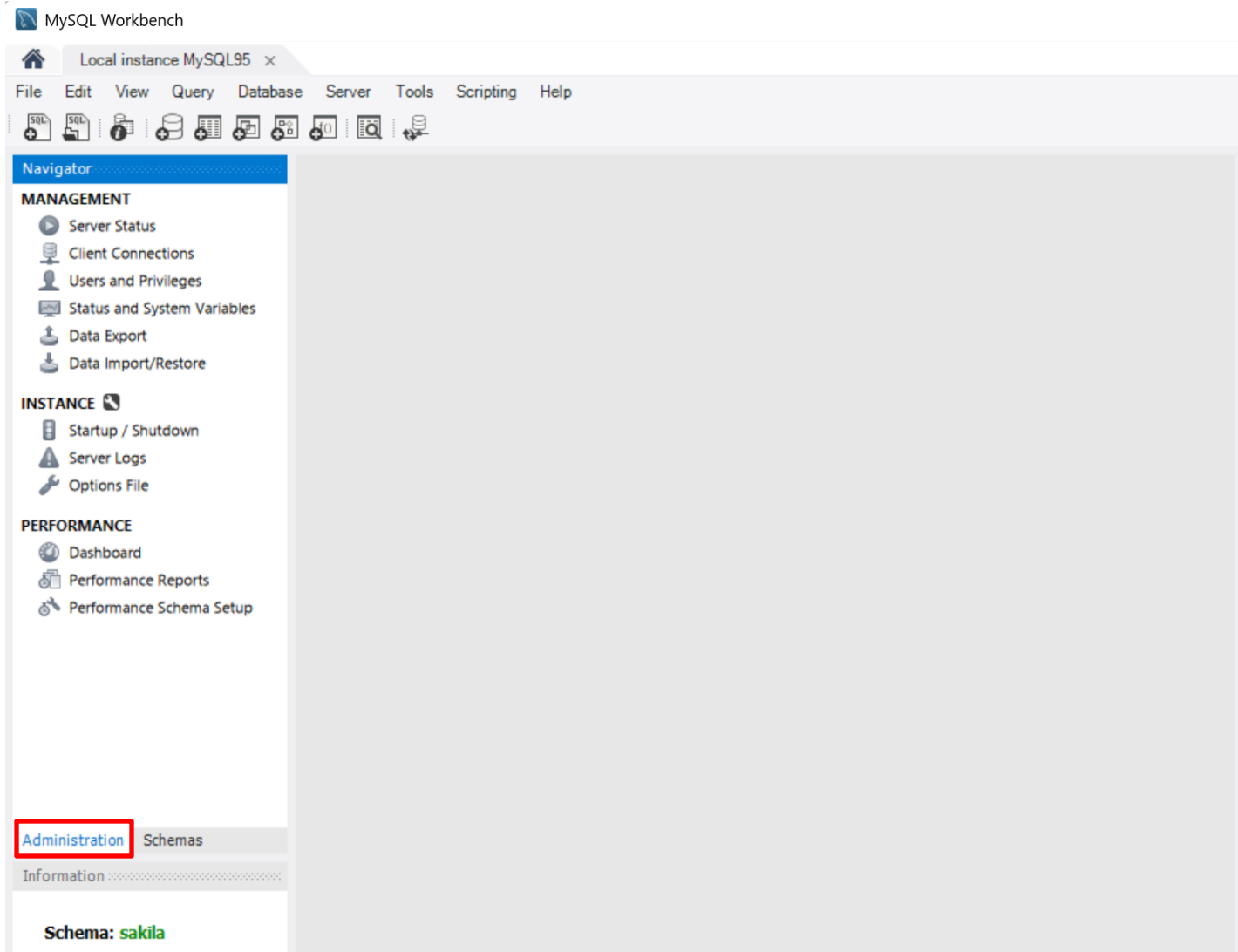
The screenshot displays a SQL IDE interface. The top tab bar shows several open files: 'università - Schema', 'studenti - Table', 'studenti', 'studenti - Table', 'studenti', 'SQL File 3*', 'film_in_stock - Routine', and 'film_in_stock'. The main editor area contains the following SQL code:

```
1 • set @p_film_count = 0;  
2 • call sakila.film_in_stock(1, 1, @p_film_count);  
3 • select @p_film_count;  
4
```

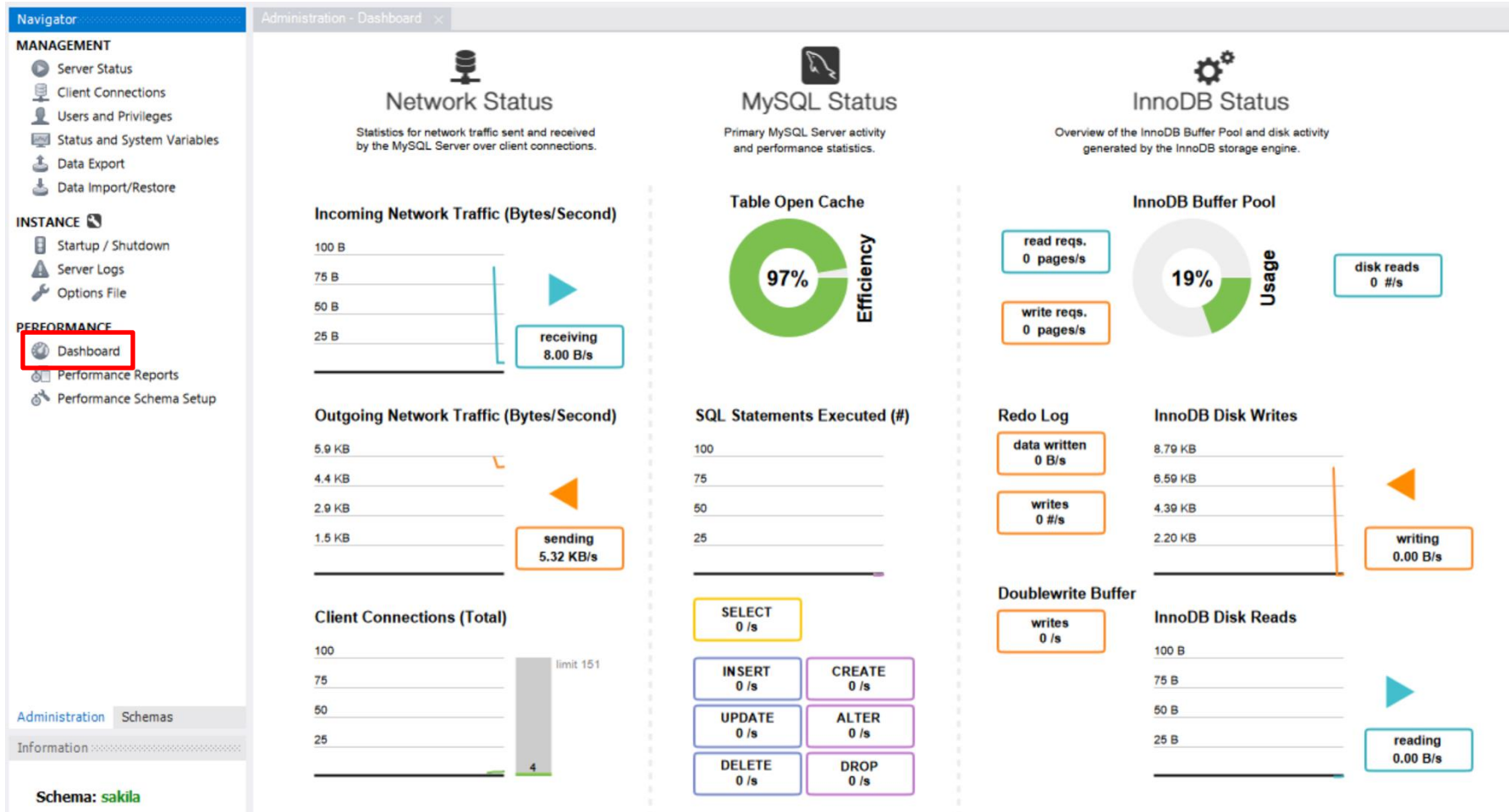
The code is enclosed in a red rectangular box. Below the editor, the 'Result Grid' tab is active, showing the output of the last query. It contains a single row with the value '4' for the column '@p_film_count'. The entire result grid is also enclosed in a red rectangular box.

@p_film_count
4

Pannello «Administration»



Dashboard



Client connessi

Navigator: Administration - Client Connections

MANAGEMENT

- Server Status
- Client Connections**
- Users and Privileges
- Status and System Variables
- Data Export
- Data Import/Restore

INSTANCE

- Startup / Shutdown
- Server Logs
- Options File

PERFORMANCE

- Dashboard
- Performance Reports
- Performance Schema Setup

Local instance MySQL95

Client Connections

Threads Connected: 4 Threads Running: 2 Threads Created: 4 Threads Cached: 0 Rejected (over limit): 0

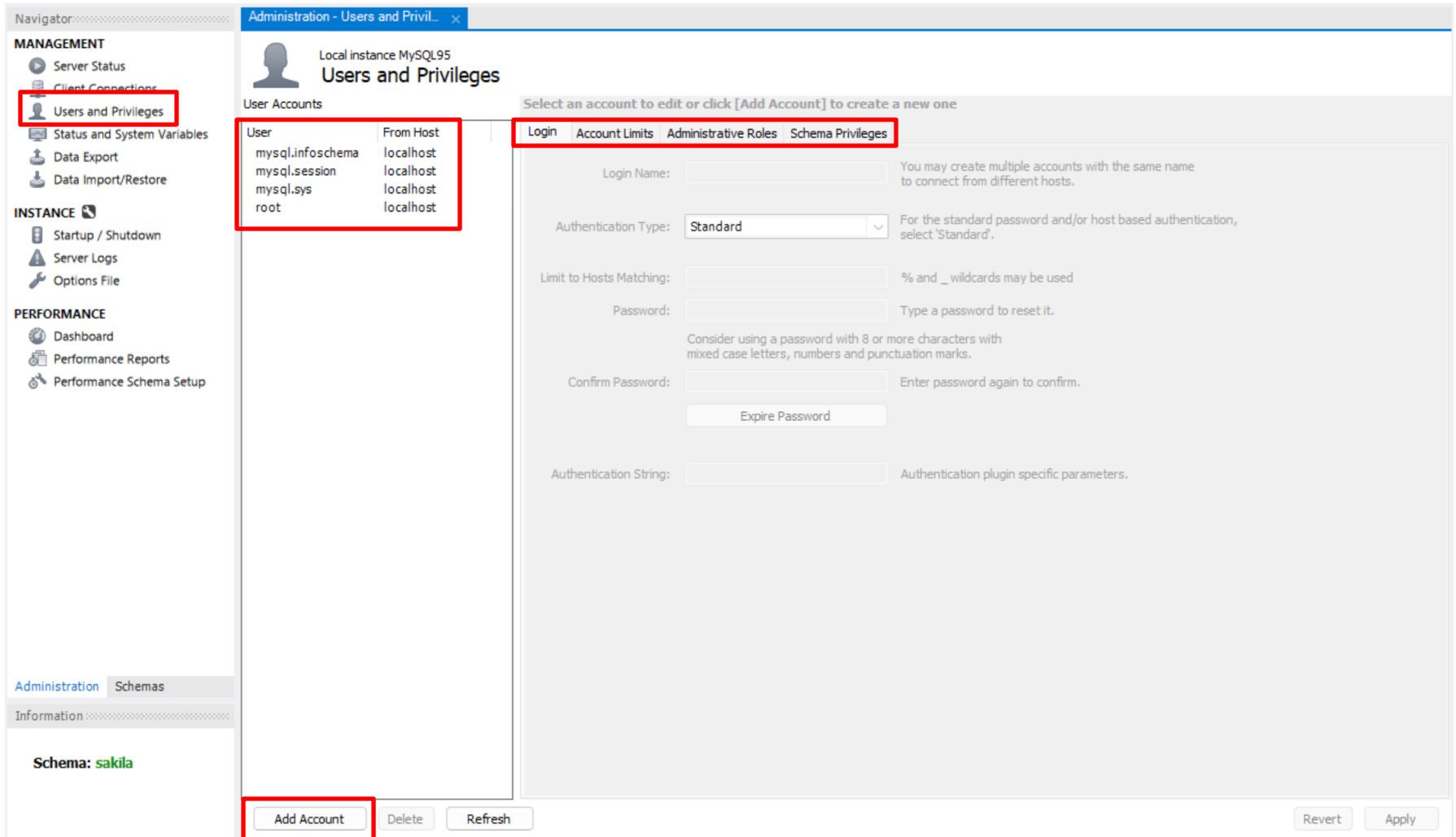
Total Connections: 25 Connection Limit: 151 Aborted Clients: 1 Aborted Connections: 1 Errors: 0

Id	User	Host	DB	Command	Time	State	Threa...	Type	Name	Paren...	Instrumented	Info
5	event_sched...	localhost	None	Daemon	134399	Waiting on e...	44	FOREGROUND	thread/sql/e...	1	YES	NULL
7	None	None	None	Daemon	134399	Suspending	47	FOREGROUND	thread/sql/c...	1	YES	NULL
20	root	localhost	sakila	Sleep	423	None	61	FOREGROUND	thread/sql/o...	0	YES	NULL
21	root	localhost	sakila	Sleep	473	None	62	FOREGROUND	thread/sql/o...	48	YES	NULL
24	root	localhost	None	Query	0	executing	65	FOREGROUND	thread/sql/o...	0	YES	SELECT t.PROCESSLIST_ID,IF
25	root	localhost	None	Sleep	1	None	66	FOREGROUND	thread/sql/o...	0	YES	NULL

Administration Schemas

Information

Utenti e privilegi



The screenshot shows the MySQL Workbench 'Users and Privileges' window for a local instance of MySQL 95. The interface is divided into several sections:

- Navigation Panel (Left):** Contains 'MANAGEMENT' (Server Status, Client Connections, **Users and Privileges**), 'INSTANCE' (Startup / Shutdown, Server Logs, Options File), and 'PERFORMANCE' (Dashboard, Performance Reports, Performance Schema Setup).
- Header:** 'Administration - Users and Privileges' with a close button.
- Section Header:** 'Local instance MySQL95 Users and Privileges'.
- User Accounts Table:** A table with two columns: 'User' and 'From Host'. It lists four accounts: 'mysql.infoschema', 'mysql.session', 'mysql.sys', and 'root', all connected from 'localhost'. This table is highlighted with a red box.
- Form Section (Right):** Titled 'Select an account to edit or click [Add Account] to create a new one'. It contains tabs: 'Login', 'Account Limits', 'Administrative Roles', and 'Schema Privileges'. The 'Login' tab is active and contains fields for 'Login Name', 'Authentication Type' (set to 'Standard'), 'Limit to Hosts Matching', 'Password', 'Confirm Password', and 'Authentication String'. Each field has a descriptive note. This section is also highlighted with a red box.
- Buttons:** At the bottom left, there are 'Add Account', 'Delete', and 'Refresh' buttons. The 'Add Account' button is highlighted with a red box. At the bottom right, there are 'Revert' and 'Apply' buttons.
- Footer:** Shows 'Administration' and 'Schemas' tabs, with 'Schemas' selected. Below it, it says 'Schema: sakila'.

Export di database

The screenshot shows the MySQL Data Export wizard for a local instance of MySQL 9.5. The interface is divided into several sections:

- Navigation Panel (Left):** Contains sections for MANAGEMENT (Server Status, Client Connections, Users and Privileges, Status and System Variables, **Data Export**, Data Import/Restore), INSTANCE (Startup / Shutdown, Server Logs, Options File), and PERFORMANCE (Dashboard, Performance Reports, Performance Schema Setup).
- Wizard Tabs:** "Object Selection" and "Export Progress".
- Tables to Export:** A table with columns "Exp..." and "Schema". It lists four schemas: sakila, sys, università, and world. This section is highlighted with a red box.
- Export Options:** A section with two radio buttons: "Export to Dump Project Folder" (selected) and "Export to Self-Contained File". The "Export to Self-Contained File" option is highlighted with a red box. Below it, a text box shows the file path: "C:\Users\GIOVANNI\Documents\dumps\Dump20251108.sql".
- Export Format:** A dropdown menu is open, showing four options: "Dump Structure and Data" (selected), "Dump Structure and Data", "Dump Data Only", and "Dump Structure Only". This dropdown is highlighted with a red box.
- Buttons:** "Refresh", "Select Views", "Select Tables", "Unselect All", and "Start Export" (highlighted with a red box).

Table: studenti

Columns:

Column Name	Data Type
Matricola	int PK
Nome	varchar(45)
Cognome	varchar(45)

Import di database

Navigation: Administration - Data Import/Restore

Local instance MySQL95

Data Import

Import from Disk | Import Progress

Import Options

☐ Import from Dump Project Folder C:\Users\GIOVANNI\Documents\dumps
Select the Dump Project Folder to import. You can do a selective restore.
Load Folder Contents

☒ Import from Self-Contained File C:\Users\GIOVANNI\Documents\dumps\export.sql
Select the SQL/dump file to import. Please note that the whole file will be imported.

Default Schema to be Imported To

Default Target Schema: New...
NOTE: this is only used if the dump file doesn't contain its schema, otherwise it is ignored.

Select Database Objects to Import (only available for Project Folders)

Imp...	Schema
--------	--------

Imp...	Schema Objects
--------	----------------

Press [Start Import] to start...

Table: **studenti**

Columns:

Column	Type
Matricola	int PK
Nome	varchar(45)
Cognome	varchar(45)

Administration | Schemas

Information

Start Import